
Création d'une application web de télémétrie de Formule 1

Leonardo Micaceo

2025-2026

TRAVAIL DE MATURITÉ

Collège Claparède

Résumé

Ce Travail de Maturité s'intéresse à l'exploitation de données télémétriques de voitures de Formule 1 dans le but de concevoir une application web permettant de visualiser diverses données cinématiques et dynamiques.

Ce TM aborde d'abord les aspects théoriques de la modélisation physique, comme la définition de plusieurs grandeurs, de l'approximation ponctuelle et des limites de cette modélisation, tout en liant cette partie théorique à celle pratique de la collecte des données. À cela s'ajoutent également des notions de programmation liées au traitement des données, à travers la présentation de plusieurs algorithmes, ainsi qu'à la conception d'une application web. Le résultat final de ce TM est donc une application interactive permettant la visualisation de différentes données physiques, comme l'accélération normale et la force de frottement.

Glossaire

A	aire frontale
$\vec{a}$	accélération vectorielle
a_n	accélération normale
a_t	accélération tangentielle
a_v	accélération verticale
C_D	coefficient de traînée
C_L	coefficient de portance
C_{fr}	coefficient de frottement au roulement
C	courbure
$\vec{F}_D$	force de traînée
$\vec{F}_L$	force de portance
$\vec{F}_f$	force de frottement
$\vec{F}_{freins}$	force de freinage
$\vec{F}_m$	force motrice
$\vec{F}_p$	force de pesanteur
$\vec{F}_r$	force de frottement de roulement
$\vec{F}_s$	force de soutien
$\vec{F}_v$	force verticale
$\vec{g}$	accélération de pesanteur
h	humidité relative
m	masse
$\hat{n}$	vecteur unitaire normal
p	pression atmosphérique
$\vec{r}$	vecteur position
R	rayon de courbure
s	distance parcourue le long de la trajectoire (longueur d'arc)
T	température en °C
t	temps
$\hat{t}$	vecteur unitaire tangent
$\hat{v}$	vecteur unitaire vertical
v_s	vitesse scalaire

$\vec{v}$	vitesse vectorielle
x	position selon l'axe Ox
y	position selon l'axe Oy
z	position selon l'axe Oz
γ	courbure
ρ	densité de l'air

Table des matières

Glossaire	5
1 Introduction	9
2 Théorie et modélisation physique	11
2.1 Cinématique	11
2.2 Dynamique	15
2.3 Application à la Formule 1	21
3 Approximation ponctuelle et ses limitations	23
3.1 Hypothèse du point matériel	23
3.2 Erreurs liées à cette hypothèse	23
4 Choix des représentations graphiques	25
4.1 Vecteurs ou scalaires : comparaison et pertinence	25
4.2 Normes et composantes	25
4.3 Représentations graphiques retenues	25
5 Méthodologie	27
5.1 Collecte des données	27
5.2 Limitations et incertitudes	27
5.3 Utilisation de l'intelligence artificielle	31
6 Traitement des données	33
6.1 Identification du problème et stratégies de solution	33
6.2 Algorithmes testés pour le traitement des données	35
6.3 Algorithme retenu et paramétrage	40
7 Développement de l'application web	45
7.1 Options envisagées	45
7.2 Option retenue et limitations	45
7.3 Présentation visuelle de l'application web	46
8 Conclusion	51
9 Bilan personnel	53
Bibliographie	57

Chapitre 1

Introduction

Depuis sa création en 1950, la Formule 1 a continué à innover technologiquement sous une multitude d'aspects. Les moteurs sont devenus de plus en plus fiables et puissants, et les châssis monocoques en aluminium font leur apparition au début des années 1960. Quelques années plus tard, au début des années 1970, les voitures se voient équipées d'ailerons et de diverses appendices aérodynamiques leur permettant ainsi de pouvoir prendre les virages toujours plus vite¹. Puis en 1978, Ken Tyrell, propriétaire de l'équipe Tyrell Racing (devenue aujourd'hui Mercedes F1 Team) embauche un physicien : Dr. Karl Kempf afin qu'il installe dans ses voitures de nombreux capteurs pour que l'équipe puisse récolter des données après les courses et s'en servir afin de mieux comprendre le comportement de la voiture². C'est ainsi que la télémétrie en Formule 1 est née. Bien évidemment, cette dernière a grandement évolué au fil des années, les toutes premières données n'étaient pas accessibles en temps réel et la quantité d'information était limitée. A l'heure actuelle, l'acquisition de données de la part des équipes en Formule 1 est strictement réglementée et certaines de ces données sont rendues publiques après chaque séance.

Grâce à ces règles mises en place par la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), de nombreux journalistes et chaînes de télévision utilisent ces données pour mettre en avant des comparaisons entre différentes voitures lors des week-ends de courses. Néanmoins, d'un point de vue scientifique, plusieurs questions se posent : que signifient certaines grandeurs présentées et comment sont-elles calculées ? Nous pouvons donc affirmer que la mise à disposition de ces données auprès du public revêt une grande importance, car elle offre à tout passionné ou spectateur la possibilité de se rapprocher de l'aspect technique de la Formule 1. Toutefois, elle peut également rendre la compréhension de certaines notions plus laborieuse, ces informations étant souvent mal présentées. De plus pour un public vraiment passionné par l'aspect scientifique de la Formule 1, les données le plus souvent présentées sont assez simples, on ne retrouve presque jamais des forces, ni des

1. CLARK, A. (2025, mars 11). *L'évolution des voitures de F1*. Red Bull. Consulté le 13 septembre 2025 sur <http://redbull.com/fr-fr/f1-voitures-evolution>

2. BLACKSTOCK, E. (2020, décembre 6). *Formula One Telemetry : Explained* [Télémétrie en Formule 1 : explications]. Jalopnik. Consulté le 13 septembre 2025 sur <https://www.jalopnik.com/formula-one-telemetry-explained-1845819678/>

accélérations. Dans la plupart des cas les graphiques montrés sont ceux de la vitesse en fonction de la distance parcourue. Graphiques certes intéressants mais qui ne reflètent pas la complexité des phénomènes physiques en jeu, tels que les variations d'accélération ou l'influence des forces aérodynamiques et de frottement.

En faisant quelques recherches sur internet, il est possible de voir que plusieurs sites de télémétrie existent déjà mais que la plupart se contentent de graphiques simples, comme ceux de la vitesse en fonction du temps. Toutefois, une tendance générale qu'il est possible de dégager est la présence récurrente de données liées au pilotage : la plupart des sites consultés mettent en avant des informations telles que le pourcentage d'accélérateur, la pression de freinage ou encore le rapport de boîte engagé. Tandis que d'autres, ne présentent aucune données physiques mais se contentent d'afficher des graphiques montrant l'évolution du classement lors d'une course, ou lors du championnat.

Mon travail a donc pour objectif de proposer une présentation de données télémétriques de Formule 1 plus riche et plus accessible. Il s'agit non seulement d'exposer des données plus complexes, mais également d'en assurer la clarté et la transparence tant au niveau de l'affichage que du traitement opéré.

En résumé, ces objectifs amènent à formuler la question suivante : comment concevoir un site web capable de présenter des données télémétriques à la fois d'une manière complète, transparente et accessible ?

Pour répondre à la problématique posée, ce travail est structuré en plusieurs étapes. Nous commencerons par présenter les fondements théoriques qui se trouvent derrière les données télémétriques de Formule 1. Ensuite, nous discuterons de la manière dont les données sont traitées et affichées et quelles sont les limitations rencontrées. Enfin, nous terminerons par l'aspect conceptuel du site web, qui représente l'aboutissement pratique de ce travail.

Chapitre 2

Théorie et modélisation physique

2.1 Cinématique

2.1.1 Position et déplacement

Nous pouvons décrire la position d'un point matériel dans un référentiel cartésien en trois dimensions de la façon suivante :

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \quad [L] = \text{m} \quad (2.1)$$

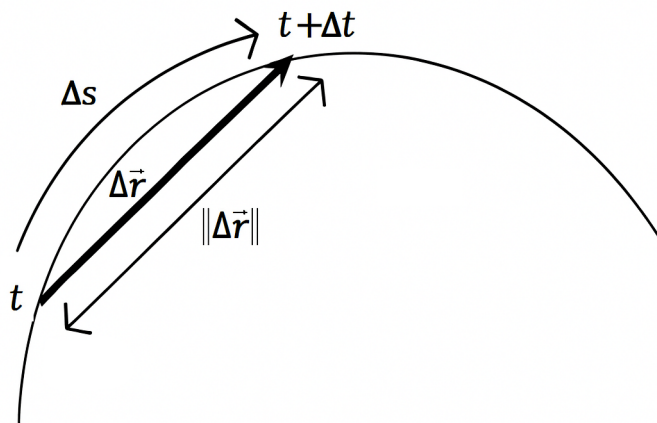


FIGURE 2.1 – Déplacement d'un point matériel entre deux instants

Image issue de : JACQUIER, M. (2024-2025). *Cours 1 : Cinématique à trois dimensions*, Collège Claparède.

Pour ce qui est du déplacement, il faut faire attention à bien définir ce dernier. Si l'on

considère deux instants t et $t + \Delta t$ sur une courbe quelconque, la longueur de la trajectoire, c'est-à-dire la distance parcourue peut se noter Δs . Le déplacement vectoriel sera lui rectiligne et est noté $\Delta \vec{r}$. La longueur de ce déplacement vectoriel est la norme $\|\Delta \vec{r}\|$.

Ceci est une définition pour un intervalle de temps quelconque et non infinitésimale Δt . Si maintenant on décrit ce déplacement mais pour un intervalle infinitésimal dt alors la distance parcourue se note ds , le vecteur déplacement $d\vec{r}$ et sa norme $\|d\vec{r}\|$. On se rend donc compte que à présent :

$$ds(t) = \|d\vec{r}(t)\| = \sqrt{dx(t)^2 + dy(t)^2 + dz(t)^2} \quad [L] = \text{m} \quad (2.2)$$

2.1.2 Vitesses

La vitesse vectorielle est définie par la variation du vecteur position en fonction du temps et est donc définie ainsi :

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_x(t) \\ v_y(t) \\ v_z(t) \end{pmatrix} = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{r}'(t) \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} \quad [LT^{-1}] = \text{ms}^{-1} \quad (2.3)$$

Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire puisque il est défini comme la dérivée de la position.

Ensuite, il est possible de définir la vitesse scalaire comme la dérivée de la distance parcourue par rapport au temps :

$$v_s(t) = \frac{ds(t)}{dt} \quad [LT^{-1}] = \text{ms}^{-1}$$

Grace à l'équation 2.2, nous pouvons donc remplacer ds par $\|d\vec{r}\|$ ce qui donne :

$$v_s(t) = \frac{ds(t)}{dt} = \frac{\|d\vec{r}\|}{dt} = \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| = \|\vec{v}(t)\|$$

Nous pouvons donc définir la vitesse comme :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds} v = \vec{t} v \quad (2.4)$$

Il est facilement démontrable que le vecteur $\vec{t}$ est unitaire car sa norme est égale à 1 :

$$\|\vec{t}\| = \sqrt{\left(\frac{d\vec{r}}{ds}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dz}{ds}\right)^2} = \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{ds^2}} = \sqrt{\frac{ds^2}{ds^2}} = 1$$

Nous pouvons donc utiliser la notation suivante pour $\vec{t}$: $\hat{t}$.

2.1.3 Accélération

L'accélération vectorielle se définit comme la dérivée de la vitesse vectorielle, donc la dérivée seconde du vecteur position :

$$\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \\ a_z(t) \end{pmatrix} = \vec{v}'(t) = \begin{pmatrix} v'_x(t) \\ v'_y(t) \\ v'_z(t) \end{pmatrix} = \vec{r}''(t) = \begin{pmatrix} x''(t) \\ y''(t) \\ z''(t) \end{pmatrix} \quad [LT^{-2}] = \text{ms}^{-2} \quad (2.5)$$

Il est possible de noter le vecteur accélération en se basant sur le repère de Frenet comme ceci :

$$\vec{a}(t) = a_t(t)\hat{t}(t) + a_n(t)\hat{n}(t) + a_{vert}(t)\hat{v}(t) \quad (2.6)$$

Où $a_t(t)$ est la composante tangentielle, liée à la variation de la norme de la vitesse, $a_n(t)$ est la composante normale, responsable de la courbure de la trajectoire et $a_v(t)$ est la composante binormale (souvent nulle dans un mouvement plan).

Le repère de Frenet $(\hat{t}, \hat{n}, \hat{v})$ est un repère qui évolue avec le temps où :

- $\hat{t}$ est le vecteur unitaire tangent à la trajectoire (colinéaire à la vitesse)
- $\hat{n}$ est le vecteur normal, dirigé vers le centre de courbure
- $\hat{v}$ est le vecteur binormal, défini par $\hat{v} = \hat{t} \times \hat{n}$

Ces trois vecteurs forment une base orthonormée mobile :

- $\hat{t}$ est $\perp$ à $\hat{n}$
- $\hat{n}$ est $\perp$ à $\hat{v}$
- $\hat{v}$ est $\perp$ à $\hat{t}$

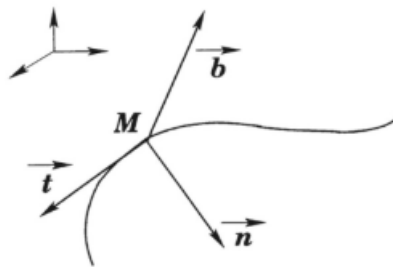


FIGURE 2.2 – Trièdre de Frenet

Ici $\vec{t}$ représente le vecteur unitaire tangent, $\vec{n}$ le vecteur unitaire normal et $\vec{b}$ le vecteur unitaire vertical.

Image issue de : THIONNET, A. (2008). *Mécanique du point — Niveau LI*. Éditions Ellipses

a Accélération tangentielle

L'accélération tangentielle a_t est égale à la variation de la norme de la vitesse :

$$a_t(t) = \frac{d\|\vec{v}(t)\|}{dt} = \frac{dv_s(t)}{dt} \quad [LT^{-2}] = \text{ms}^{-2} \quad (2.7)$$

b Accélération normale

L'accélération normale a_n est liée à la variation de la direction du vecteur vitesse. Elle est égale à la norme du vecteur vitesse au carré divisé par le rayon de courbure noté R :

$$a_n(t) = \frac{\|\vec{v}(t)\|^2}{R} = \frac{v_s(t)^2}{R} = v_s(t)^2 \gamma \quad [L^2 T^{-2} L^{-1}] = [LT^{-2}] = \text{ms}^{-2} \quad (2.8)$$

La courbure γ est définie comme l'inverse du rayon de courbure R :

$$\gamma = \frac{1}{R} \quad [L^{-1}] = \text{m}^{-1}$$

Par définition, la courbure γ est égale à la norme de la dérivée du vecteur tangent unitaire $\hat{t}(s)$ par rapport à l'abscisse curviligne s (DAWKINS, s. d.) :

$$\gamma = \left\| \frac{d\hat{t}(s)}{ds} \right\| \quad (2.9)$$

Si l'on se limite au mouvement plan, le vecteur position peut être paramétré en coordonnées polaires dans le plan Oxy :

$$\vec{r}(s) = (R \cos(\theta(s)); R \sin(\theta(s)))$$

où :

- s est l'abscisse curviligne (longueur d'arc)

- $\theta(s)$ est l'angle de la tangente à la trajectoire avec l'axe x ($\theta(s) = \arctan(\frac{dy}{dx})$)

Le vecteur tangent non normalisé est obtenu par dérivation de $\vec{r}$ par rapport θ :

$$\frac{d\vec{r}}{d\theta} = \begin{pmatrix} -R \sin(\theta(s)) \\ R \cos(\theta(s)) \end{pmatrix}$$

Pour obtenir le vecteur tangent unitaire, il faut dériver par rapport à s :

$$\hat{t}(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{d\theta} \frac{d\theta}{ds} = \begin{pmatrix} -R \sin(\theta(s)) \\ R \cos(\theta(s)) \end{pmatrix} \frac{d\theta}{ds}$$

La norme de ce vecteur est égale à 1, par définition du paramètre s :

$$\|\hat{t}(s)\| = 1 \Rightarrow R \frac{d\theta}{ds} = 1 \Rightarrow \frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{R}$$

Il est donc possible de réécrire $\hat{t}(s)$:

$$\hat{t}(s) = \begin{pmatrix} -R \sin(\theta(s)) \\ R \cos(\theta(s)) \end{pmatrix} \frac{1}{R} = \begin{pmatrix} -\sin(\theta(s)) \\ \cos(\theta(s)) \end{pmatrix}$$

La dérivée de $\hat{t}(s)$ par rapport à s s'écrit alors :

$$\frac{d\hat{t}(s)}{ds} = \begin{pmatrix} -\cos(\theta(s)) \\ -\sin(\theta(s)) \end{pmatrix} \frac{d\theta}{ds}$$

En reprenant la définition de la courbure (équation 2.9) :

$$\gamma = \left\| \frac{d\hat{t}(s)}{ds} \right\| = \left| \frac{d\theta}{ds} \right| = \frac{1}{R} \quad (2.10)$$

c Accélération verticale

Par analogie avec l'accélération normale, dans le plan vertical Oxz , on définit la courbure verticale par :

$$\gamma_z = \left| \frac{d\theta_z}{ds_z} \right| = \frac{1}{R_z}$$

où $\theta_z(s) = \arctan\left(\frac{dz}{dx}\right)$ est l'angle de la tangente dans le plan Oxz et s_z l'abscisse curviligne le long de la trajectoire dans ce plan. Ainsi, la composante d'accélération normale dans le plan vertical vaut :

$$a_v(t) = \frac{\|\vec{v}(t)\|^2}{R_z} = \frac{v_s(t)^2}{R_z} = v_s(t)^2 \gamma_z \quad [L^2 T^{-2} L^{-1}] = [L T^{-2}] = \text{ms}^{-2} \quad (2.11)$$

2.2 Dynamique

Pour cette partie consacrée à la dynamique, nous considérerons la voiture comme un point matériel. Cette simplification, dont la validité et les limites seront discutées ultérieurement, permet de considérer que toutes les forces extérieures s'appliquent en un même point du système.

On adopte un repère lié au véhicule : l'axe avec x est tangent à la trajectoire (orienté dans le sens du déplacement), et l'axe avec z est vertical (orienté vers le bas). Les vecteurs sont notés par des flèches ($\vec{F}$) et leurs normes par $\|\vec{F}\|$.

Ce schéma décrit toutes les forces présentes dans mon système :

- La force motrice $\vec{F}_m$, dans le sens du déplacement (dans le sens de l'axe x).
- La force de frottement $\vec{F}_f$, opposée au déplacement (dans le sens opposé de l'axe x).
- La réaction du sol $\vec{F}_s$, vers le haut (dans le sens opposé de l'axe z).

- La force verticale $\vec{F}_v$, dirigée vers le bas (dans le sens de l'axe z).

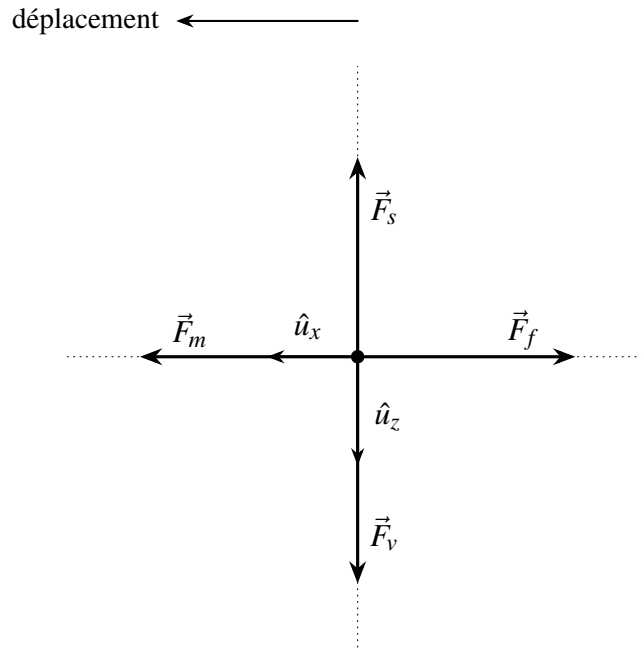


FIGURE 2.3 – Schéma de toutes les forces traitées

La force de frottement $\vec{F}_f$ est la somme des différentes résistances s'opposant au mouvement du véhicule. Elle peut être détaillée ainsi :

$$\vec{F}_f = \vec{F}_D + \vec{F}_r + \vec{F}_{freins} \quad [MLT^{-2}] = \text{kg m s}^{-2} = \text{N} \quad (2.12)$$

- La traînée aérodynamique $\vec{F}_D$, opposée au déplacement (dans le sens opposé de l'axe x).
- La résistance au roulement $\vec{F}_r$, opposée au déplacement (dans le sens opposé de l'axe x).
- La force de freinage $\vec{F}_{freins}$, opposée au déplacement (dans le sens opposé de l'axe x).

La force verticale $\vec{F}_v$ se décompose de la manière suivante :

$$\vec{F}_v = \vec{F}_p + \vec{F}_L \quad [MLT^{-2}] = \text{kg m s}^{-2} = \text{N} \quad (2.13)$$

- La portance (ou appui aérodynamique) $\vec{F}_L$, dirigée vers le bas (dans le sens de l'axe z).
- La pesanteur $\vec{F}_p$, vers le bas (dans le sens de l'axe z).

Nous pouvons à présent définir toutes ces forces.

a Portance

Il s'agit de « la composante de la force subie par un corps en mouvement dans un fluide [ici l'air] qui s'exerce perpendiculairement à la direction du mouvement » (« Portance

(aérodynamique) », 2025), c'est-à-dire verticalement. Le sens de cette force varie en fonction du corps. Dans le cas d'une voiture de Formule 1, le sens de cette force est dirigé vers le bas et est donc colinéaire au vecteur force de pesanteur. Cette force dépend de divers paramètres et est définie ainsi :

$$\vec{F}_L(t) = \frac{1}{2} \rho v(t)^2 A C_L \hat{u}_z \quad [ML^{-3}L^2T^{-2}L^2] = [MLT^{-2}] = \text{kg m s}^{-2} = \text{N} \quad (2.14)$$

Dans cette expression, ρ représente la densité de l'air, A l'aire frontale de la voiture, C_L le coefficient de portance (nombre sans dimension), v la norme de la vitesse et $\hat{u}_z$ le vecteur unitaire verticale orienté vers le bas. (voir figure 2.3)

$$\|\vec{F}_L(t)\| = \frac{1}{2} \rho v(t)^2 A C_L$$

b Force de pesanteur

La force de pesanteur est la force subie par un objet de masse m plongé dans un champ gravitationnel $\vec{g}$. Ici celui de la Terre que nous allons considérer comme constant puisque la variation d'altitude dans mes données est très faible. La force de pesanteur est donc égale à :

$$\vec{F}_p = m\vec{g} \quad [MLT^{-2}] = \text{kg m s}^{-2} = \text{N} \quad (2.15)$$

$$\|\vec{F}_p\| = m \|\vec{g}\|$$

Dans ces équations, m représente la masse de l'objet et $\vec{g}$ le vecteur de l'accélération de pesanteur à la surface de la Terre. Ici, la force de pesanteur ne dépend d'aucune grandeur puisque la masse et l'accélération de pesanteur sont supposées constantes. La détermination de la masse sera explicitée dans le chapitre 5 consacré à la méthodologie.

c Force de soutien

Si l'on suppose qu'il n'y a pas d'accélération verticale alors le bilan des forces sur l'axe z est nul on obtient :

$$\sum \vec{F}_z = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F}_s + \vec{F}_v = \vec{0} \quad (2.16)$$

Ce choix de modélisation se justifie par le fait que l'accélération verticale résulte en très grande partie de variations ponctuelles du circuit (bosses, creux, irrégularités, etc.). En temps normal, ces variations sont faibles donc l'accélération verticale est négligeable.

$$\vec{F}_s(t) = -\vec{F}_v(t) = -(\vec{F}_L(t) + \vec{F}_p) = -\vec{F}_L(t) - \vec{F}_p \quad (2.17)$$

$$\|\vec{F}_s(t)\| = \|\vec{F}_v(t)\| = \|\vec{F}_L(t)\| + \|\vec{F}_p\|$$

La force de soutien est donc la force de même direction, sens opposé et de même intensité que la force verticale F_v .

La force de soutien ne nous intéresse pas en elle-même mais elle va nous servir plus loin pour définir d'autres forces.

d Trainée

La trainée « est la force qui s'oppose au mouvement d'un corps dans un liquide ou un gaz [ici l'air] et agit comme un frottement ». (« Traînée », 2025)

Elle est définie de manière analogue à la portance :

$$\vec{F}_D(t) = -\frac{1}{2}\rho v(t)^2 AC_D \hat{u}_x \quad [MLT^{-2}] = \text{kg m s}^{-2} = \text{N} \quad (2.18)$$

$$\|\vec{F}_D(t)\| = \frac{1}{2}\rho v(t)^2 AC_D$$

La différence avec la portance se situe au niveau du coefficient, ici C_D , le coefficient de trainée. Le signe négatif montre que la trainée est une force de sens opposé à celui du vecteur unitaire $\hat{u}_x$ qui est lui dans le même sens que le déplacement (voir figure 2.3)

e Force de frottement de roulement

Il s'agit de la force de frottement due au contact entre les pneus d'une voiture et la surface, habituellement du goudron.

Dans ma modélisation, nous allons supposer que ces roues sont des roues libres c'est-à-dire non freinées, ce qui est une simplification. Dans ce cas, la formule de la force est la suivante (JACQUIER, 2025) :

$$\vec{F}_r(t) = -\frac{l}{R}F_s(t)\hat{u}_x = -C_{fr}F_s(t)\hat{u}_x \quad [MLT^{-2}] = \text{kg m s}^{-2} = \text{N} \quad (2.19)$$

Ici le signe négatif indique que la force est opposée au sens de l'axe x .

$$\|\vec{F}_r(t)\| = \frac{l}{R}F_s(t) = C_{fr}F_s(t) \quad (2.20)$$

Le rapport l/R est le coefficient de frottement au roulement et est défini comme le rapport entre la demi-largeur du plat l et le rayon du cylindre R . La demi-largeur du plat est la distance comprise entre P et P' sur le schéma ci-dessous.

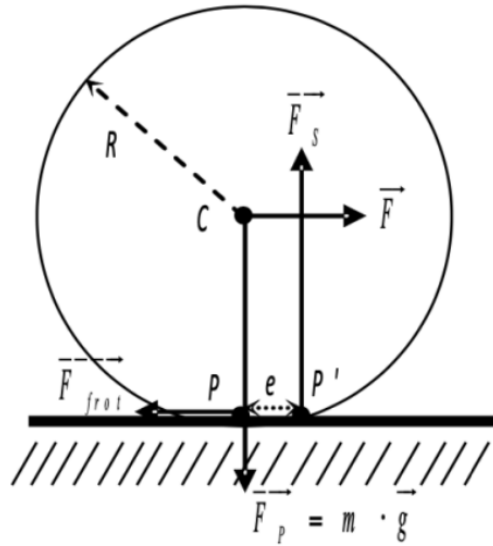


FIGURE 2.4 – Schéma illustrant la force de frottement de roulement d'une roue

Image issue de : JACQUIER, M. (2024-2025). *Cours 2 : Dynamique, Collège Claparède*.

f Force de freinage

La force de freinage est la force opposée au sens du déplacement qui permet à l'objet de diminuer sa vitesse. Cette force, dépendant de l'action ou non des freins peut être définie comme une fonction par morceaux.

Commençons par définir cette force lorsque les freins freinent et que donc par conséquent, a_t est négative :

Selon le principe fondamental de la dynamique :

$$\sum \vec{F}(t) = m\vec{a}(t) \quad (2.21)$$

En projetant sur l'axe Ox :

$$\sum F_x(t) = ma_t(t)$$

$$F_m(t) - F_{freins}(t) - F_r(t) - F_D(t) = ma_t(t)$$

Puisque $F_m(t)$ est nulle, nous obtenons :

$$F_{freins}(t) + F_r(t) + F_D(t) = -ma_t(t)$$

$$F_{freins}(t) = -ma_t(t) - F_D(t) - F_r(t)$$

Ici la force de freinage F_{freins} est négative ce qui est correct puisque elle est opposée au déplacement. Néanmoins, ce qui nous intéresse est de calculer son intensité, ce qui nous donne :

$$|F_{freins}(t)| = |-ma_t(t) - F_D(t) - F_r(t)|$$

$$|F_{freins}(t)| = m|a_t(t)| + |F_D(t)| + |F_r(t)|$$

Maintenant que nous avons pu définir la force de freinage lors de situations de freinage nous pouvons définir la force de freinage de manière générale :

$$\left\| \vec{F}_{freins}(t) \right\| = \begin{cases} m|a_t(t)| + |F_D(t)| + |F_r(t)| & \text{si } a_t < 0 \text{ et que la voiture freine} \\ 0 & \text{si } a_t > 0 \text{ et que la voiture ne freine pas} \end{cases} \quad (2.22)$$

$$[MLT^{-2}] = \text{kg m s}^{-2} = \text{N}$$

g Force motrice

La force motrice est la force résultant de l'action du moteur qui permet à la voiture de se déplacer dans le sens du déplacement. Elle sera définie de manière analogue à celle de freinage donc par morceaux. Reprenons le principe fondamental de la dynamique dans le cas où la voiture accélère et ne freine pas :

$$\sum \vec{F}(t) = m\vec{a}(t)$$

En projetant sur l'axe Ox :

$$\sum F_x(t) = ma_t(t)$$

$$F_m(t) - F_f(t) = ma_t(t)$$

En revenant à la définition de la force de frottement F_f à l'équation 2.12 nous obtenons :

$$F_m(t) - (F_r(t) + F_D(t) + F_{freins}(t)) = ma_t(t)$$

Ici la force de freinage $F_{freins}(t)$ est nulle car nous sommes dans le cas où la voiture ne freine pas donc :

$$F_m(t) - (F_r(t) + F_D(t)) = ma_t(t)$$

$$F_m(t) = ma_t(t) + F_r(t) + F_D(t)$$

Donc F_m est définie ainsi :

$$\left\| \vec{F}_m(t) \right\| = \begin{cases} ma_t(t) + F_r(t) + F_D(t), & \text{si } a_t > 0 \text{ et que la voiture ne freine pas,} \\ 0, & \text{si } a_t < 0 \text{ et que la voiture freine.} \end{cases} \quad (2.23)$$

$$[MLT^{-2}] = \text{kg m s}^{-2} = \text{N}$$

2.3 Application à la Formule 1

2.3.1 Ordres de grandeur

A présent, il est possible de faire un lien entre la théorie et l'application à la Formule 1 en détaillant les ordres de grandeurs des grandeurs vues précédemment et en effectuant un exemple de calcul. Le tableau suivant présente les ordres de grandeur des paramètres utilisés dans la partie dynamique. Leur méthode d'estimation est détaillée au chapitre 5.

Grandeur	Symbole	Valeur	Unité
Masse	m	800	kg
Masse volumique de l'air	ρ	1,2	kg m^{-3}
Aire frontale	A	1	m^2
Coefficient de portance	C_L	3,5	—
Coefficient de trainée	C_D	1,5	—
Coefficient de frottement au roulement	C_{fr}	0.015	—
Accélération de pesanteur	g	9,806 65	m s^{-2}

TABLE 2.1 – Ordres de grandeurs des paramètres

Grâce à ces ordres de grandeurs, nous pouvons réaliser un exemple de calcul de portance à vitesse maximum (100m/s) à l'aide de la formule déjà vue précédemment et des valeurs du tableau 2.1.

$$\|\vec{F}_L\| = \frac{1}{2}\rho v^2 A C_L = \frac{1}{2} \cdot 1.2 \cdot 100^2 \cdot 1 \cdot 3.5 = 21\,000\text{N}$$

Nous pouvons également réaliser un calcul d'accélération normale :

$$a_n = v_s^2 \gamma = v_s^2 \frac{d\theta}{ds}$$

Si l'on considère une variation angulaire $\Delta\theta$ de 0.5 rad en parcourant une distance Δs de 20 m à une vitesse de 30 m/s on obtient :

$$a_n = 30^2 \cdot \frac{0.5}{20} = 22,5\text{m s}^{-2}$$

Nous pouvons de la même manière estimer les ordres de grandeur des principales grandeurs cinématiques et dynamiques du véhicule. Ces valeurs sont présentées dans le tableau suivant :

Grandeur	Symbole	Valeur	Unité
Vitesse scalaire	v_s	de 100 à 20	m s^{-1}
Accélération tangentielle	a_t	de 15 à -50	m s^{-2}
Accélération normale	a_n	de 60 à -60	m s^{-2}
Accélération verticale	a_v	de 50 à -80	m s^{-2}
Portance	F_L	de 21000 à 840	N
Force de pesanteur	F_p	8000	N
Force de soutien	F_s	de 29000 à 8840	N
Traînée	F_D	de 9000 à 360	N
Force de frottement de roulement	F_r	de 550 à 130	N
Force de freinage	F_{freins}	de 40000 à 0	N
Force motrice	F_m	de 16000 à 0	N

TABLE 2.2 – Ordres de grandeur des grandeurs cinématiques et dynamiques

Voici quelques remarques concernant ce tableau :

- La valeur de l'accélération normale ne change pas de signe d'un point de vue physique, le signe est ajouté artificiellement pour pouvoir distinguer les virages à gauche de ceux à droite.
- Les valeurs présentées de l'accélération verticale sont majoritairement causées par des irrégularités du sol comme des bosses, des creux ou des passages sur des vibreurs.
- La plage des forces aérodynamiques (portance et trainée) est calculée en considérant une vitesse maximum de 100 m s^{-1} et une vitesse minimale de 20 m s^{-1} .

Chapitre 3

Approximation ponctuelle et ses limitations

3.1 Hypothèse du point matériel

L'hypothèse du point matériel est une hypothèse selon laquelle l'objet étudié est assimilé à un point. Cela permet d'omettre tout mouvement rotatoire ou vibratoire et en conséquence simplifier notre analyse. De plus un grand avantage procuré par cette hypothèse est que dans le cas de la dynamique, toutes les forces ont le même point d'application. Ce qui est une simplification puisque les forces aérodynamiques s'appliquent sur le centre de pression, la force de pesanteur sur le centre de masse, la force de frottement de roulement au centre des roues et ainsi de suite. L'approximation consiste donc à ramener artificiellement ces forces en un même point afin de simplifier les équations du mouvement.

3.2 Erreurs liées à cette hypothèse

L'approximation ponctuelle est une modélisation correcte dans deux cas distincts (JACQUIER, 2024) :

- Si l'objet physique est très petit par rapport à la taille de son déplacement.
- Si l'on étudie seulement le mouvement du centre de masse de l'objet.

Dans le cas de l'étude cinématique, l'hypothèse est donc respectée puisque seul le mouvement ponctuel du centre de masse est observé. Tandis que dans la section dynamique, cette hypothèse n'est plus respectée, car certaines forces ne s'appliquent pas au centre de masse, et le véhicule n'est pas suffisamment petit par rapport à son déplacement.

C'est pourquoi cette approximation dans le cas d'un véhicule n'est pas une bonne modélisation puisque de nombreux effets sont omis, comme les transferts de charge lorsque la voiture accélère ou les effets de rotation.

Par exemple, lors d'une situation de freinage, la charge de la voiture se déplacera vers l'avant ce qui augmentera la charge sur les pneus avant et modifiera leur force de frottement au roulement. Ces effets réels ne sont pas pris en compte dans ma modélisation car je ne dispose pas des outils et des données nécessaires pour réaliser ces calculs. Par exemple, le

phénomène dû au transfert de charge dynamique peut être modélisé par l'équation suivante (SUSPENSION SECRETS, s. d.) :

$$\Delta F = \frac{m \cdot a_z \cdot h}{L} \quad (3.1)$$

Avec h la hauteur du centre de gravité et L l'empattement, c'est-à-dire la distance entre les deux essieux. Dans mon cas je ne dispose pas de la hauteur du centre de gravité ce qui rend impossible de quantifier les transferts de charge. De plus, le modèle de l'approximation ponctuelle néglige les moments ce qui ne permet pas de prédire la répartition des forces sur les pneus.

En conclusion, nous avons vu que cette hypothèse reste suffisante pour l'analyse cinématique (où seul le mouvement du centre de masse est étudié), mais elle devient trop simpliste pour la dynamique, où les moments de forces et les transferts de charge jouent un rôle essentiel.

Voici un tableau récapitulatif des différentes approximations et modélisations :

Approximation / hypothèse	Explication / justification
Approximation ponctuelle	Le véhicule est assimilé à un point, ce qui permet de négliger les moments de force, d'inertie et cinétique ainsi que les transferts de charge. Cela permet également d'appliquer le principe fondamental de la dynamique.
Masse constante dans le temps	La masse est considérée constante dans le temps alors qu'elle diminue normalement à mesure que le carburant est utilisé. Cette hypothèse est nécessaire puisque la variation de masse n'est pas connue.
Accélération verticale supposée nulle dans la partie dynamique	Cette approximation se justifie par le fait que l'accélération verticale dépend principalement des variations ponctuelles de la surface de roulage. En règle générale, elle peut donc être approximée à 0 en dehors de ces irrégularités.
Roues supposées libres (non freinées)	Cette hypothèse est valable la majeure partie du temps, lorsque les voitures ne freinent pas, et simplifie la modélisation de la force de frottement de roulement.
Force motrice supposée nulle lors des freinages	Cela revient à négliger le frein moteur, car il n'est pas possible de le quantifier.

TABLE 3.1 – Tableau récapitulatif des modélisations et approximations

Chapitre 4

Choix des représentations graphiques

4.1 Vecteurs ou scalaires : comparaison et pertinence

La représentation d'un champ de vecteurs est possible, mais elle serait moins lisible et intuitive qu'une représentation scalaire. De plus, elle n'apporterait que peu d'informations supplémentaires, puisque la direction des grandeurs physiques (accélérations, forces, etc.) est déjà connue et n'a donc pas besoin d'être explicitée. C'est pourquoi mes représentations graphiques seront exclusivement scalaires.

4.2 Normes et composantes

En ce qui concerne le choix de représenter la norme ou les composantes de mes grandeurs, la norme serait la meilleure idée. Puisque dans mon étude, toutes les grandeurs sont définies selon des directions bien précises alignées avec des axes de référence (vertical, horizontal ou colinéaire aux vecteurs unitaires tangents, normaux ou verticaux), l'affichage des composantes est donc superflu. En effet, dans ce cadre particulier, il n'est pas nécessaire d'étudier la variation de chaque grandeur selon plusieurs dimensions : seule la norme est pertinente à afficher.

4.3 Représentations graphiques retenues

En conséquence, voici la liste des grandeurs qui seront représentées et sous quelle forme :

- La trajectoire $y(x)$. Bien que issue d'une grandeur vectorielle : $\vec{r}(t)$, sa représentation sous la forme d'une trajectoire $y(x)$ est une représentation scalaire.
- L'altitude en fonction de la distance parcourue : $altitude(s)$. Avec le premier point pris comme point de référence ($altitude(0) = 0$) afin de bien montrer l'évolution de l'altitude le long de la distance parcourue.
- La norme de la vitesse en fonction de la distance parcourue : $\|\vec{v}(s)\|$ qui comme vu précédemment est une grandeur scalaire.

- La norme de l'accélération longitudinale en fonction de la distance parcourue : $a_t(s)$.
- La norme de l'accélération normale en fonction de la distance parcourue : $a_n(s)$.
- La norme de l'accélération verticale en fonction de la distance parcourue : $a_v(s)$.
- La norme de la portance en fonction de la distance parcourue : $\|\vec{F}_L(s)\|$.
- La norme de la trainée en fonction de la distance parcourue : $\|\vec{F}_D(s)\|$.
- La norme de la force de frottement de roulement en fonction de la distance parcourue : $\|\vec{F}_r(s)\|$.
- La norme de la force motrice en fonction de la distance parcourue : $\|\vec{F}_m(s)\|$.
- La norme de la force de freinage en fonction de la distance parcourue : $\|\vec{F}_{freins}(s)\|$.

Comme vous l'avez pu remarqué, les grandeurs ici présentées diffèrent par rapport à celles de la partie théorique puisque elles dépendent non plus du temps mais de la distance parcourue. Ce changement de variable est pertinent puisque cela permet une meilleure corrélation entre les grandeurs physiques et les événements de la piste comme les virages. En effet, ce sont les caractéristiques de la piste (telles que les courbes ou les lignes droites) qui influencent l'évolution des grandeurs physiques observées en Formule 1, et non le temps en lui-même.

Chapitre 5

Méthodologie

5.1 Collecte des données

Toutes les données que je vais utiliser proviennent d'un module python appelé FastF1 (<https://docs.fastf1.dev/index.html>). A l'intérieur de ce module, se trouvent diverses fonctions très utiles.

La première est la fonction `get_telemetry()`. Cette fonction retourne un DataFrame de Pandas contenant diverses données dont :

- Les coordonnées x, y, z de la position de la voiture.
- La distance parcourue s .
- La norme de la vitesse.
- La date en format timestamp.
- Les données d'accélérateur et de freins.

Avec toutes ces données il est possible de calculer toutes les grandeurs cinématiques que je vais représenter. Tandis que pour pouvoir calculer les grandeurs dynamiques, certains paramètres et coefficients ne sont pas donnés. Ainsi il faudra les estimer.

5.2 Limitations et incertitudes

5.2.1 Estimation des coefficients

Les différents coefficients à estimer sont ceux donnés dans la table 2.1.

a Masse des voitures

La masse minimale d'une voiture de Formule 1 est connue et est défini par les règlements techniques de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA, s. d.). La masse minimale change chaque année en parallèle du règlement. De plus la masse minimale présentée par le règlement technique est la masse minimale sans essence. La masse d'essence est elle définie dans le règlement sportif et puisque la donnée relative à la

quantité de carburant dans le réservoir n'est pas publique, la masse minimale d'une Formule 1 est définie :

$$m = m_{\min \text{ voiture}} + \frac{1}{2}m_{\max \text{ carburant}} \pm \frac{1}{2}m_{\max \text{ carburant}}$$

La masse est donc définie avec une incertitude due à la masse de carburant inconnue. Nous reparlerons des incertitudes dans le détails plus tard.

Faisons un exemple de calcul de masse en prenant comme données celles de 2018. A cette époque, la masse minimale de la voiture était de 733kg et la masse maximale de carburant de 105kg. Donc la masse était :

$$m = 733 + \frac{1}{2} \cdot 105 \pm \frac{1}{2} \cdot 105 = 785.5 \pm 52.5\text{kg}$$

Il est donc possible de noter la masse pour chaque années dans un tableau :

Année	Masse minimale de la voiture	Masse maximale de carburant	Masse
2018	733 kg	105 kg	$785.5 \pm 52.5\text{kg}$
2019	743 kg	110 kg	$798 \pm 55\text{kg}$
2020	746kg	110 kg	$801 \pm 55\text{kg}$
2021	752 kg	110 kg	$807 \pm 55\text{kg}$
2022	798 kg	110 kg	$853 \pm 55\text{kg}$
2023	798 kg	110 kg	$853 \pm 55\text{kg}$
2024	798 kg	110 kg	$853 \pm 55\text{kg}$
2025	800 kg	110 kg	$855 \pm 55\text{kg}$

TABLE 5.1 – Masse en fonction des années

Les données de masse ne sont disponibles qu'à partir de 2018, les règlements antérieurs n'étant pas publiés sur le site de la FIA.

b Masse volumique de l'air

Pour évaluer la masse volumique de l'air il aurait été possible de se contenter de considérer sa valeur constante à environ $1,2\text{kgm}^{-3}$. Néanmoins la Formule 1 se rend partout dans le monde, dans des endroits où l'altitude et l'humidité changent beaucoup, comme à Mexico City située a plus de 2000 mètres d'altitude ou à Singapour où l'humidité peut facilement atteindre les 90%. A cause des ces différences de climat extrême, j'ai cherché une formule liant les conditions météorologiques et la masse volumique de l'air et je l'ai trouvée. Il s'agit de la formule de la masse volumique de l'air humide (« Masse volumique de l'air », 2025) :

$$\rho(h, T, p) = \frac{1}{R_s(T + 273, 15)} \left(p - 230,617 \cdot h \cdot e^{\left(\frac{17,5043T}{241,2+T} \right)} \right) \quad [ML^{-3}] = \text{kg m}^{-3}$$

Avec $R_S = 287,06 \quad [L^2 T^{-2} \Theta^{-1}] = J kg^{-1} K^{-1}$.

Cet formule est une approximation empirique utilisée dans le contexte de l'ingénierie. Bien qu'elle découle de plusieurs concepts thermodynamiques complexes, son gros avantage est que elle définit la masse volumique de l'air en fonction de 3 variables : l'humidité relative h (exprimée en fraction de 0 à 1), la température T (en °C) et la pression p (en Pa).

L'humidité relative est une mesure de la vapeur d'eau dans l'air. Elle est exprimée comme le rapport entre la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air et la quantité maximale que l'air pourrait contenir à la même température (VAISALA, s. d.).

J'ai accès à ces trois variables grâce à la fonction `get_weather_data()` de FastF1, qui retourne ces 3 variables pour chaque session ce qui me permet d'avoir une estimation de la masse volumique de l'air très précise.

c Coefficients aérodynamiques

Dans la vraie vie, la méthode pour estimer les coefficients consiste à trouver les valeurs de F_L et F_D et ensuite d'isoler C_L , C_D et A . Pour réaliser cette opération, deux approches sont possibles. La première consiste à utiliser une soufflerie, un dispositif qui simule le mouvement de l'air autour de l'objet et qui peut mesurer les forces aérodynamiques. Le désavantage de cette méthode est qu'il nécessite une soufflerie qui est un dispositif très coûteux et volumineux. La deuxième méthode, consiste à réaliser une simulation CFD (Computational Fluid Dynamics : Mécanique des fluides numérique). Cette approche permet à l'aide de logiciels de simuler ce qui se produirait dans une soufflerie sans ses inconvénients. Réaliser une simulation de ce type n'est pas une tâche facile à effectuer notamment parce que il faut avoir un modèle 3D de la voiture. C'est pourquoi je n'ai pas réalisé cette étape moi-même mais ai plutôt cherché sur internet un travail de ce type déjà effectué (TAYLOR, 2022). Grâce à ce dernier j'ai donc pu trouver ces valeurs :

- $C_D = 1,503$

- $C_L = -3,679$ (le signe négatif indique que la portance est dirigée vers le bas dans le cas d'un axe z orienté vers le haut. Dans mon cas je peux donc omettre le signe)

- $A = 1 \text{ m}^2$

Ces valeurs ne sont pas basées sur le modèle réel d'une équipe de Formule 1 puisque il faudrait reproduire chaque détail. Il s'agit plutôt d'un modèle 3D générique d'une Formule 1 respectant la réglementation de 2022.

d Coefficient de frottement de roulement.

Le coefficient de frottement de roulement $C_{fr} = \frac{l}{R}$ doit être estimé puisque je n'ai pas accès à la donnée de la distance de la demi-largeur du plat l . Donc en cherchant dans la littérature, ce rapport est souvent considéré entre 0,01 et 0,02 pour des pneus roulant sur du béton (JACQUIER, 2025). Je vais donc utiliser la valeur intermédiaire :

$C_{fr} = 0.015$

5.2.2 Limitations et incertitudes des données

a Données obtenues par FastF1

Les données obtenues par FastF1 sont très précises et ont beaucoup de chiffres significatifs, comme le montre l'image ci-dessous.

Speed	Distance	X	Y	Z
308.839286	0.059478	-1432.663173	-1149.545309	1870.580849
309.000000	3.927778	-1428.697533	-1105.062618	1870.730703
309.337500	10.896309	-1421.000000	-1022.000000	1871.000000
310.000000	24.594444	-1403.861083	-848.189738	1871.527133
310.587500	36.760466	-1389.000000	-700.000000	1872.000000
...	...	...	...	...
307.000000	5748.263889	-1458.482402	-1509.835118	1868.857594
307.174999	5751.851230	-1456.000000	-1471.000000	1869.000000
308.000000	5768.797222	-1443.007969	-1276.268756	1869.661310
308.849999	5777.562905	-1435.000000	-1172.000000	1870.000000
309.366667	5782.903840	-1429.591204	-1108.069866	1870.206174

FIGURE 5.1 – Résultat de la fonction `get_telemetry()`

Chaque donnée a 6 chiffres après la virgule et entre 5 et 10 chiffres significatifs. Les données issues de FastF1 sont très précises numériquement, mais leur exactitude dépend des capteurs embarqués de la FIA. Les incertitudes réelles sont donc faibles mais non nulles. Néanmoins de mon point de vue, je ne vais pas les considérer puisque je suis dans l'incapacité de les quantifier.

Quant à la masse volumique de l'air, là aussi, il n'y a pas d'incertitude car les données sont mesurées très précisément.

b Données des coefficients

Les différents coefficients ont eu des incertitudes puisqu'ils sont estimés et ne sont pas des valeurs mesurées. Pour la masse, l'incertitude a déjà été détaillée dans le tableau 5.1. Néanmoins une limitation est présente et mérite d'être approfondie. La masse considérée est toujours la masse minimale par rapport au règlement ce qui signifie que si une voiture a une masse supérieure l'estimation est incorrecte. De plus le carburant se consomme lorsque la voiture roule ce qui signifie que la masse n'est pas constante et que cela n'est pas pris en compte car le débit de carburant consommé est inconnu.

Pour les coefficients aérodynamiques, je ne peux pas définir une incertitude rationnelle mais je peux introduire une incertitude arbitraire. La surface frontale de la voiture est exclue parce que dans l'article (TAYLOR, 2022) il est mentionné que A est volontairement égal à 1 par soucis de praticité. Néanmoins pour les coefficients de trainée et portance je décide d'ajouter une incertitude relative de l'ordre de 10% ce qui permet également de voir comment la portance et la trainée sont sensibles à des variations de coefficients. Ainsi C_L et C_D sont égaux à :

$$C_L = C_{L\text{donné}} (1 \pm 0.1)$$

$$C_D = C_{D\text{donné}} (1 \pm 0.1)$$

Ce qui donne en remplaçant avec les valeurs :

$$C_L = 3,679 \pm 0,1 \cdot 3,679 = 3,679 \pm 0,3679$$

$$C_D = 1,503 \pm 0,1 \cdot 1,503 = 1,503 \pm 0,1503$$

De plus une limitation quant à ces coefficients est que l'on suppose que les Formule 1 sont toutes les mêmes indépendamment des équipes et des années car en effet tout changement sur la forme des voitures induira un changement de valeur des coefficients.

Pour le coefficient de frottement de roulement, sa valeur étant comprise entre 0,01 et 0,02. Il est possible de le définir donc :

$$C_{fr} = 0,015 \pm 0,05$$

Ce coefficient est très simpliste puisque lui aussi est considéré constant pour toutes les voitures et tous les circuits or la surface diffère de circuit en circuit, les pneus changent d'années en années et même au sein d'une course. Tout de même il s'agit de la meilleure estimation possible que je peux réaliser.

5.3 Utilisation de l'intelligence artificielle

Lors de mon Travail de Maturité, j'ai utilisé de l'intelligence artificielle pour m'aider lors de ma production. Je m'en suis servi comme débogueur lorsque mes codes me donnaient des erreurs. J'ai utilisé ChatGPT et lui fournissais les lignes qui causaient problème et l'erreur afin qu'il m'aide à la résoudre. De plus il m'a également été utile en complément des diverses documentations que j'ai pu lire, que ce soit en m'aidant dans la compréhension de ces dernières ou en me donnant des exemples d'utilisations de nouvelles fonctions que j'ai pu rencontrer.

Chapitre 6

Traitement des données

Après avoir défini les équations décrivant la dynamique du véhicule, il est nécessaire de traiter les données réelles afin d'en extraire des résultats exploitables. En effet les données issues de la librairie FastF1 ne le sont pas directement sans les traiter.

6.1 Identification du problème et stratégies de solution

Lors de ma production, je me suis rendu compte que plusieurs graphiques posent problème car ils sont trop bruités c'est-à-dire que des fluctuations rapides sont présentes rendant ainsi le graphique moins lisible et plus difficile à analyser. Les graphiques dont je parle sont ceux des trois accélérations : tangentielle, normale et verticale. Celui de l'accélération tangentielle l'est peu tandis que ceux de l'accélération normale et verticale le sont plus. Les variations rapides observées sont en partie réelles, mais la dérivation numérique amplifie fortement ces fluctuations, d'où la nécessité d'un filtrage.

Un filtrage est donc nécessaire pour obtenir des résultats plus représentatifs du comportement physique réel.

Pour bien identifier ce problème, nous pouvons observer les graphiques suivants. Ils représentent les différentes accélérations pour un tour du pilote Charles Leclerc à Monza au Grand Prix d'Italie 2024 :

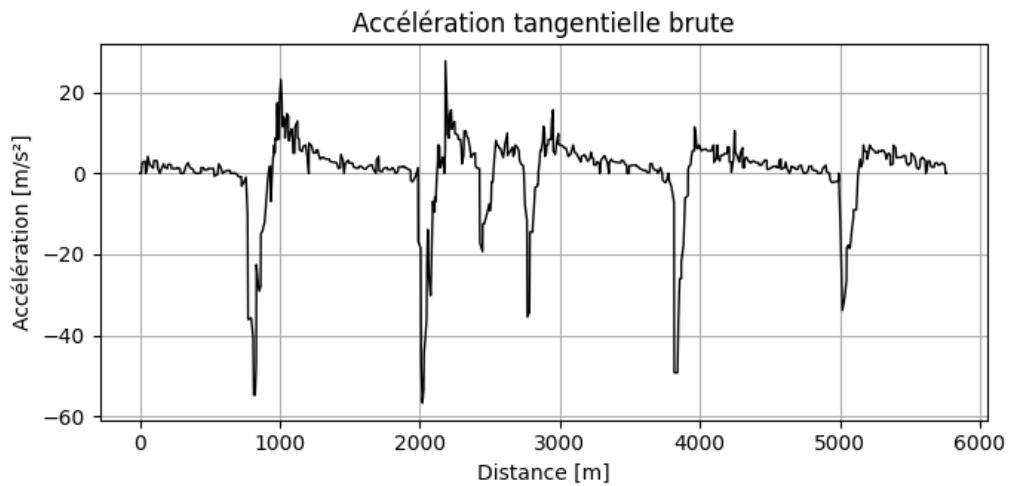


FIGURE 6.1 – Accélération tangentielle brute

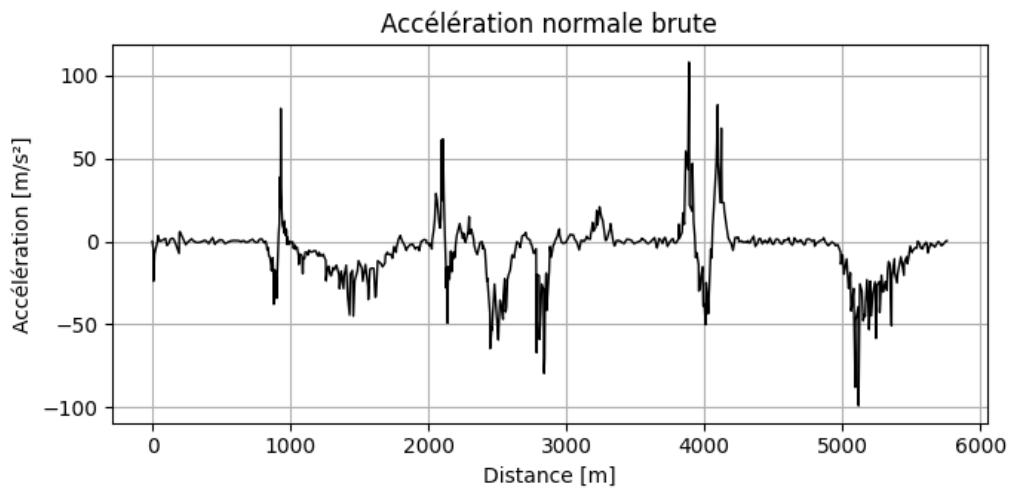


FIGURE 6.2 – Accélération normale brute

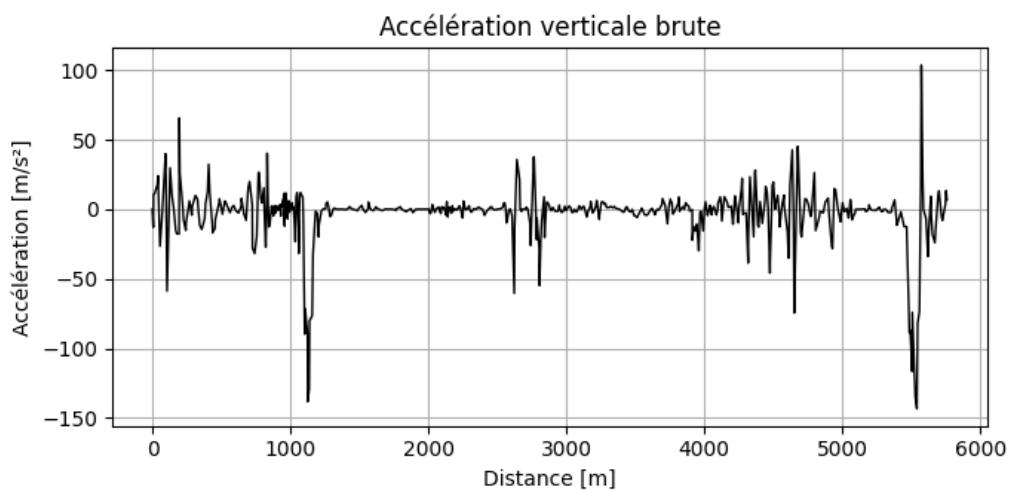


FIGURE 6.3 – Accélération verticale brute

Il est donc possible de faire plusieurs constats :

- Pour l'accélération tangentielle les valeurs maximale et minimale sont bonnes, néanmoins il est possible de remarquer un peu de saut et de bruit tout au long du graphique.
- Pour l'accélération normale nous pouvons constater que certaines valeurs dépassent largement les valeurs maximales et minimales attendues qui sont de l'ordre de $\pm 60 \text{ m s}^{-2}$. Et ici aussi on peut voir pas mal de bruit.
- Pour l'accélération verticale le constat est le même que celle normale : valeurs maximales et minimales trop élevées (au delà des $\pm 100 \text{ m s}^{-2}$) et beaucoup de bruit.

Pour pallier ce problème, je vais essayer plusieurs algorithmes de traitement des données et voir lequel sera la meilleur. Malheureusement il n'est pas possible pour moi de savoir quand est-ce que les données sont sur-traitées ou sous-traitées puisque il n'existe pas de valeurs "correctes" sur lesquelles je peux me baser. L'exactitude du traitement sera donc évaluée à l'œil et uniquement pour un cas précis : celui d'un tour de Charles Leclerc au Grand Prix d'Italie 2024 et sera ensuite transposé pour les autres cas possibles.

6.2 Algorithmes testés pour le traitement des données

6.2.1 Algorithme de LOWESS

LOWESS signifie « LOcally WEighted Scatterplot Smoothing » (STATISTICSHOWTO, s. d.). Il s'agit d'un algorithme de régression, et permet donc de trouver la meilleure courbe passant par les points donnés. Son avantage est qu'il s'agit d'un algorithme non-paramétrique c'est-à-dire que l'algorithme ne suppose pas que les données suivent une tendance définie (comme une distribution normale).

L'algorithme LOWESS est local, car il ne traite pas l'ensemble global des données , mais réalise son ajustement sur des sous-ensembles de points. À l'intérieur de chaque sous-ensemble, il attribue à chaque point un poids (en fonction de divers paramètres comme sa proximité) puis calcule une régression simple (souvent linéaire ou quadratique). Enfin, il relie les différentes régressions locales pour obtenir une courbe lissée sur l'ensemble global. (DIAS, s. d.)

L'intégration de cet algorithme en python se fait à l'aide de la librairie statsmodels (STATSMODELS, s. d.). Cette fonction utilise principalement un paramètre pour modifier l'ajustement :

- `frac` : il s'agit d'un nombre entre 0 et 1 qui représente quelle proportion des données globales est utilisée comme ensemble local. Lorsque le paramètre `frac` augmente, la fenêtre de régression s'élargit et le lissage devient plus fort. Cependant, cela peut effacer des détails locaux importants.

A présent nous pouvons donc essayer l'algorithme LOWESS à l'aide de statsmodels sur les données en faisant varier le paramètre `frac` et obtenons les graphiques suivants :

Effet du paramètre 'frac' sur le lissage LOWESS — Accélération tangentielle (a_t)

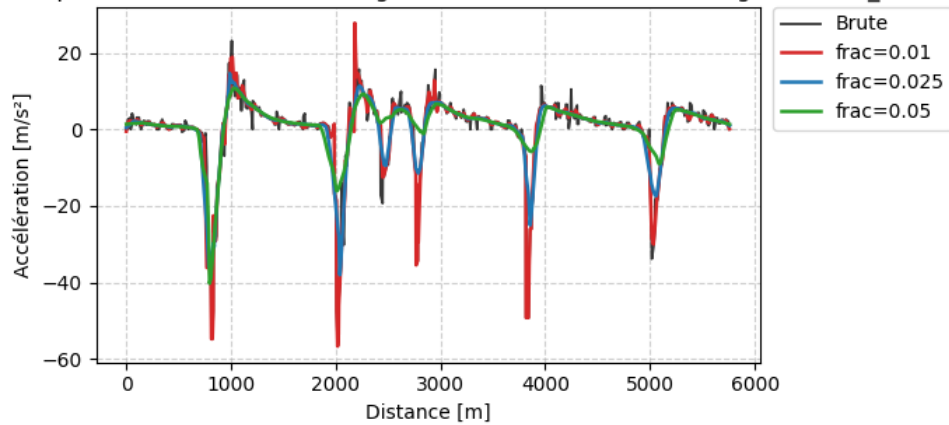


FIGURE 6.4 – Accélération tangentielle traitée avec LOWESS

Effet du paramètre 'frac' sur le lissage LOWESS — Accélération normale (a_n)

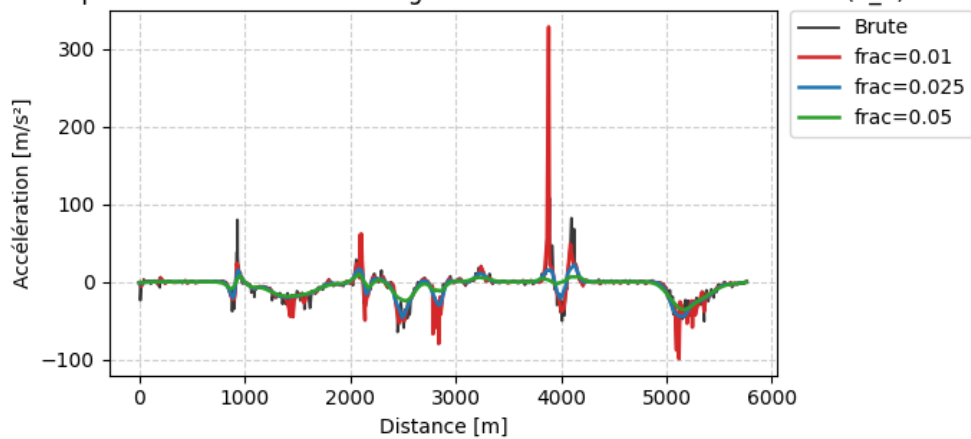


FIGURE 6.5 – Accélération normale traitée avec LOWESS

Effet du paramètre 'frac' sur le lissage LOWESS — Accélération verticale (a_v)

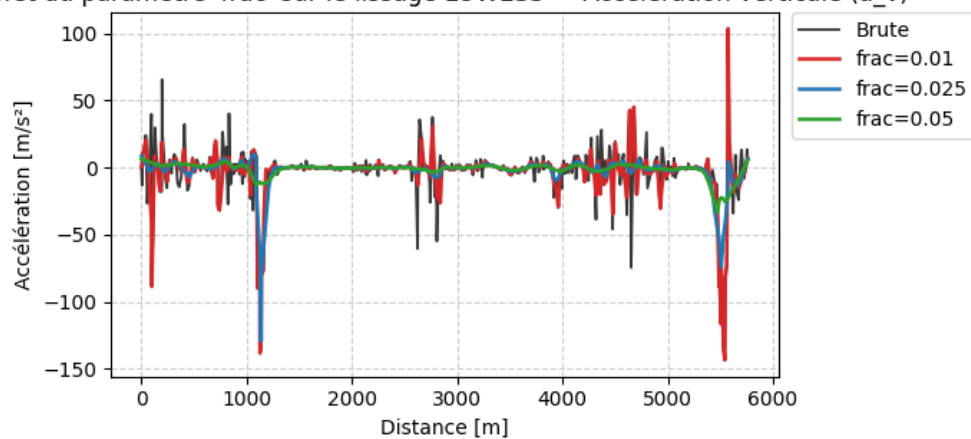


FIGURE 6.6 – Accélération verticale traitée avec LOWESS

Nous pouvons voir que l'algorithme LOWESS ne correspond pas à ce que je cherche parce que pour réussir à filtrer les données très élevées, il faut utiliser un grand frac : 0,025 ou

0,05. Ce qui ensuite va poser un problème parce que pour certaines valeurs proche de l'axe des abscisses, le traitement des données sera trop important et certaines informations vont donc être perdues.

C'est pourquoi je décide de laisser de côté cet algorithme et en essayer d'autres.

6.2.2 Spline Cubique

Une spline est une fonction polynomiale définie par morceaux et où pour chaque morceaux est définie une fonction polynomiale qui s'ajuste aux points de l'intervalle (PAPP, 2020). L'avantage d'une telle solution est donc d'avoir un ajustement local comme pour LOWESS. Dans notre cas nous allons utiliser une spline cubique puisque cela garantit une dérivabilité double donc une courbe continue sans cassures. La librairie SciPy nous vient en aide avec la fonction `UnivariateSpline` (SCIPY, s. d.). Cette fonction a comme paramètre de traitement des données :

- s : il s'agit du facteur de lissage (ou paramètre de régularisation), plus il est grand plus la courbe est lissée.

Mathématiquement, le paramètre de régularisation s pondère la pénalité appliquée à la dérivée seconde de la spline, c'est-à-dire la contrainte de lissage imposée à la courbe. En essayant la fonction `UnivariateSpline` sur mes données avec des s différents on obtient :

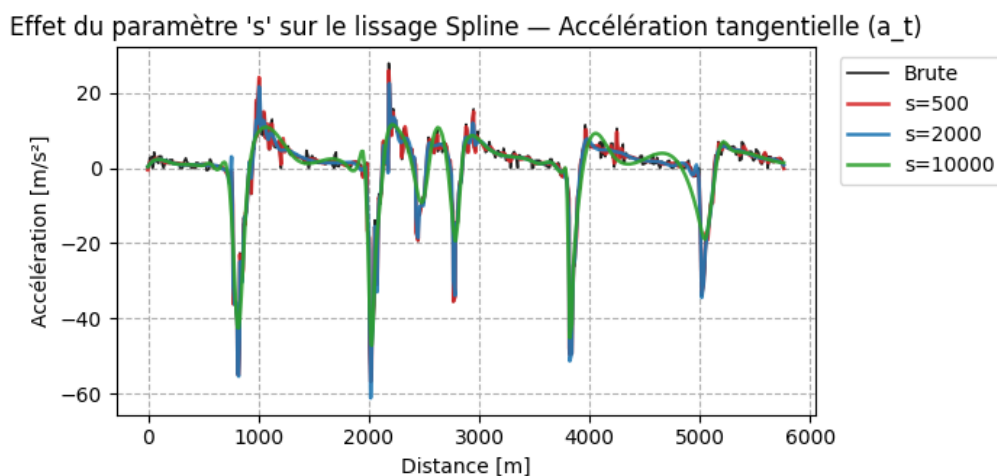


FIGURE 6.7 – Accélération tangentielle traitée avec une spline cubique

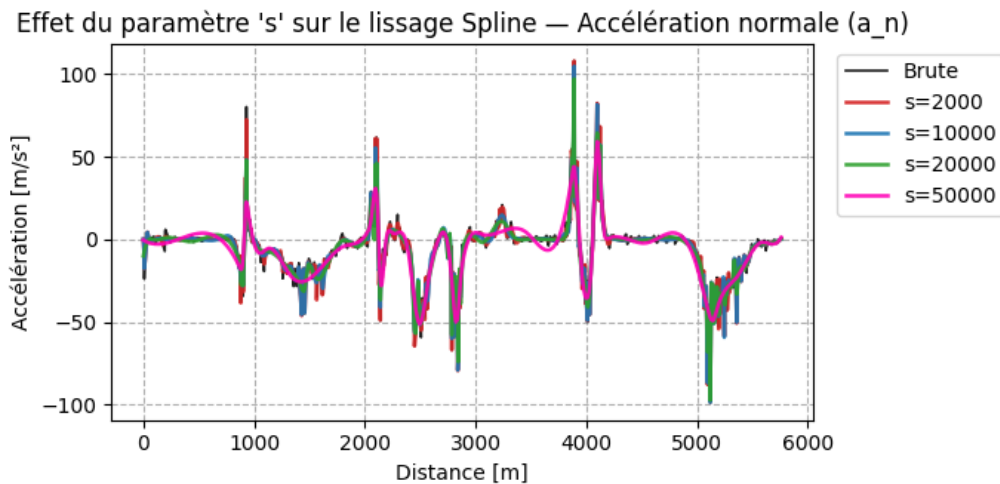


FIGURE 6.8 – Accélération normale traitée avec une spline cubique

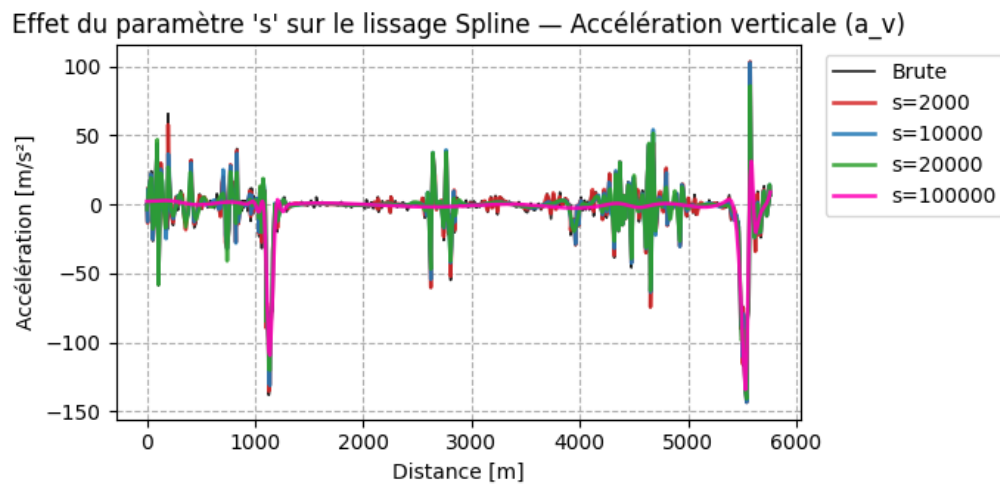


FIGURE 6.9 – Accélération verticale traitée avec une spline cubique

A noter que le choix de ces valeurs de s a été effectué de manière empirique en cherchant des valeurs qui préservent les plus possible les variations physiques tout en atténuant le bruit.

Il est possible de faire plusieurs constats :

- Premièrement pour le graphique de l'accélération tangentielle, un traitement des données à l'aide d'une spline cubique avec un paramètre s modéré, de l'ordre des 2000 est tout à fait satisfaisant.
- Pour ce qui concerne le graphique de l'accélération normale, afin de limiter les valeurs extrêmes, il faut privilégier une valeur de s très grande, de l'ordre de 50 000, ce qui pose problème pour les valeurs proches de 0 qui sont trop lissées.
- Le commentaire est le même pour l'accélération verticale. Un s énorme est requis pour limiter, sans succès, les pics mais ce lissage excessif atténue trop les variations pertinentes.

En effet, la spline cubique n'est pas robuste au bruit impulsionnel (les pics isolés), ce qui explique la nécessité d'utiliser de grandes valeurs de s pour atténuer ces pics, au risque de lisser excessivement les variations réelles du signal. C'est pourquoi je décide de le laisser de côté et essaye de chercher un autre algorithme.

6.2.3 Algorithme de Savitzky-Golay

Cet algorithme est un algorithme qui traite les données en effectuant un ajustement polynomial local en utilisant la méthode des moindres carrés. L'algorithme va donc faire glisser une fenêtre de taille fixe (définie par l'utilisateur) sur l'ensemble des données et va ajuster un polynôme de degré défini. La valeur du polynôme au point central de la fenêtre sera retenue comme la valeur lissée. Ce processus est alors répété sur l'ensemble global des données. (KONSTANTINOVSKY, 2024) L'avantage de cet algorithme est qu'il peut bien conserver les caractéristiques telles que les pentes et les pics.

L'application de cet algorithme en python se fait à l'aide de la fonction `savgol_filter` de SciPy (SCIPY, s. d.). Elle dépend principalement de deux paramètres :

- `window_length` : il s'agit de la taille de la fenêtre, elle doit être impaire puisque la valeur de l'ajustement polynomiale à l'aide de la méthode des moindres carrés est appliquée au point central. Plus ce paramètre est grand plus le lissage est fort.
- `polyorder` : il s'agit du degré du polynôme utilisé pour l'ajustement. Souvent, il est conseillé de ne pas choisir une valeur trop importante (>3) car cela risque de causer un surajustement.

Lors de mes essais, je me suis rendu compte que faire varier le degré du polynôme n'avait pas trop d'impact donc j'ai opté pour un degré 3. Par contre, faire varier la taille de la fenêtre avait un impact conséquent. C'est pourquoi j'ai décidé de tracer les graphiques des accélérations ajustées avec le filtre savgol pour des taille de fenêtre différentes :

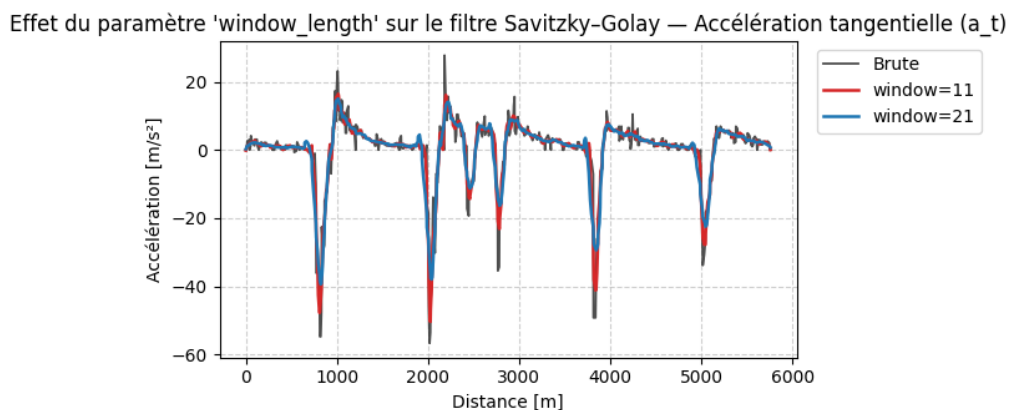


FIGURE 6.10 – Accélération tangentielle traitée avec savgol

Effet du paramètre 'window_length' sur le filtre Savitzky-Golay — Accélération normale (a_n)

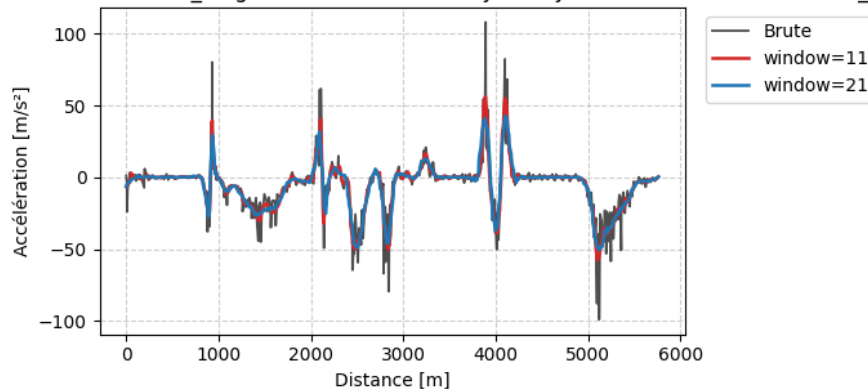


FIGURE 6.11 – Accélération normale traitée avec savgol

Effet du paramètre 'window_length' sur le filtre Savitzky-Golay — Accélération verticale (a_v)

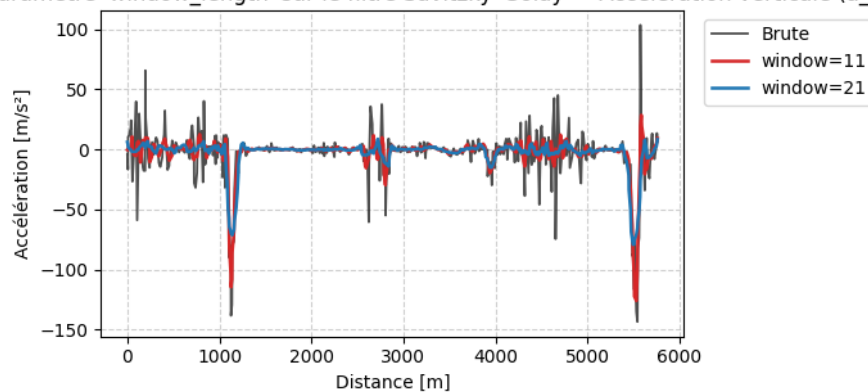


FIGURE 6.12 – Accélération verticale traitée avec savgol

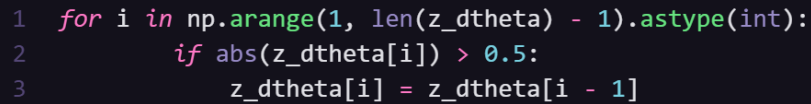
L'algorithme Savitzky-Golay est le meilleur des trois car contrairement à LOWESS ou aux splines, Savitzky-Golay conserve la forme locale du signal (pentes, pics) tout en supprimant le bruit haute fréquence, ce qui est idéal pour des signaux dérivés. On peut noter que pour l'accélération verticale, le meilleur traitement est celui avec la taille de la fenêtre à 21 mais pour les autres ce serait plutôt avec une taille de 11.

6.3 Algorithme retenu et paramétrage

Après avoir testé différentes méthodes de lissage, j'ai choisi d'approfondir celle qui donne les meilleurs résultats pour mes données.

Dans le cadre de cette démarche, j'ai contacté le site Tracing Insights (<https://tracinginsights.com/>) pour leur demander comment ils traitaient leur données puisque en regardant leur site lors de mon étude du domaine j'avais remarqué la présence d'accélération tangentielle, normale et verticale. Dans leur réponse, ils m'ont partagé leurs fichiers utilisés pour calculer les accélérations (TRACINGINSIGHT, s. d.). Leur façon de traiter les données ne diffère pas trop de la mienne puisque comme algorithme de traitement

ils utilisent une moyenne glissante qui fonctionne par ajustement local. Néanmoins un aspect très intéressant de leur code est la présence de petites boucles supprimant les valeurs aberrantes :

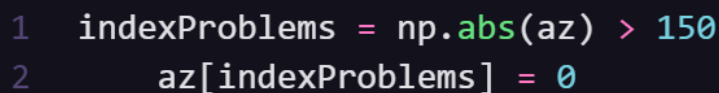


```
1 for i in np.arange(1, len(z_dtheta) - 1).astype(int):
2     if abs(z_dtheta[i]) > 0.5:
3         z_dtheta[i] = z_dtheta[i - 1]
```

FIGURE 6.13 – Remplacement des valeurs aberrantes de θ_z

Ici, ce code permet une fois $\frac{d\theta_z}{ds}$ calculé, de corriger les valeurs extrêmement grandes ($|\frac{d\theta_z}{ds}| > 0,5 \text{ rad}$) dues à des erreurs de différenciation numérique en les remplaçant par les valeurs précédentes.

Ensuite le calcul des diverses accélérations peut être effectué mais là encore, si leur valeur est exagérément grande par rapport à l'ordre de grandeur attendu, alors elles sont remplacées par une valeur nulle car jugées non-physique :

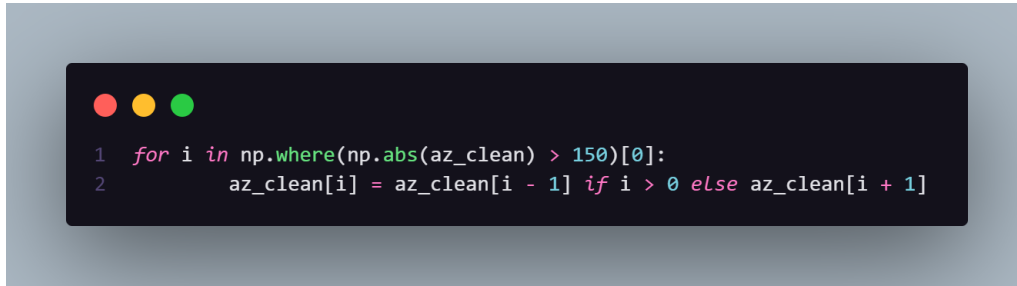


```
1 indexProblems = np.abs(az) > 150
2 az[indexProblems] = 0
```

FIGURE 6.14 – Remplacement des valeurs aberrantes de a_v par 0

Ce processus est répété pour les 3 accélérations. C'est intéressant mais je pense qu'il sera

plus judicieux de remplacer les valeurs aberrantes par la valeur précédente comme dans le cas de l'angle. Donc de faire ça :



```

1  for i in np.where(np.abs(az_clean) > 150)[0]:
2      az_clean[i] = az_clean[i - 1] if i > 0 else az_clean[i + 1]

```

FIGURE 6.15 – Remplacement des valeurs aberrantes de a_v par les valeurs précédentes

Je trouve leur manière de procéder très intéressante et décide donc de faire un mélange de mes solutions précédentes et de la leur : j'implémente leur substitution des valeurs extrêmes par les valeurs précédentes mais en utilisant comme algorithme de traitement le filtre de Savitzky-Golay car c'est celui qui a le mieux marché avec mes données.

Le paramétrage du traitement des données est donc le suivant :

- Filtre Savitzky-Golay :
 - window_length = 9 pour a_t
 - window_length = 13 pour a_n
 - window_length = 21 pour a_v
 - polyorder = 3
- Suppression des valeurs aberrantes des angles (pour a_n et a_v) :
 - $d\theta[i] > 0.135 \text{ rad} \Rightarrow d\theta[i] = d\theta[i - 1]$
 - $d\theta_z[i] > 0.135 \text{ rad} \Rightarrow d\theta_z[i] = d\theta_z[i - 1]$
- Suppression des valeurs aberrantes :
 - $a_t > 22.5 \Rightarrow a_t[i] = a_t[i - 1]$
 - $|a_n[i]| > 90 \Rightarrow a_n[i] = a_n[i - 1]$
 - $|a_v[i]| > 120 \Rightarrow a_v[i] = a_v[i - 1]$

Les seuils des valeurs des accélérations ont été fixés à partir de l'ordre de grandeur attendu au chapitre 2 avec un facteur $\times 1,5$ pour être sûr de ne pas enlever des valeurs qui sont un tout petit peu au-dessus de l'ordre de grandeur attendu.

Pour le seuil maximum de l'angle entre deux instants, nous pouvons calculer la valeur maximale de ce dernier à l'aide de la formule de l'accélération normale. L'intervalle de temps entre mes points n'est pas toujours régulier mais vaut très souvent aux alentours de 0,150s. Si on considère comme vitesse la vitesse maximum qui est de 100 ms^{-1} alors nous obtenons :

$$v_{max} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$\Delta s = v_{max} \cdot \Delta t = 100 \cdot 0,150 = 15,0 \text{ m}$$

Si l'on reprend la formule de l'accélération normale et que l'on remplace a_n par la valeur maximum $a_{n,max}$, $d\theta$ par $\Delta\theta$ et ds par Δs : on obtient :

$$a_{nmax} = v_{max}^2 \frac{\Delta\theta}{\Delta s}$$

$$\Delta\theta = \frac{\Delta s \cdot a_{nmax}}{v_{max}^2} = \frac{15,0 \cdot 60}{100^2} = 0,09 \text{ rad}$$

Voici donc la valeur maximum d'angle entre deux instants qui a du sens physique qu'il est possible d'obtenir. Le seuil maximum pour la variation d'angle sera donc défini à $0,09 \cdot 1,5 = 0,135$ toujours avec un facteur de sécurité de 1,5.

Néanmoins, remplacer les valeurs aberrantes par la valeur précédente est simple mais introduit une légère discontinuité. En effet, cette méthode empêche les pics irréalistes mais peut créer de légères zones à pente constante. Une interpolation locale pourrait être envisagée dans une version ultérieure.

Avec ce traitement des données, nous obtenons donc :

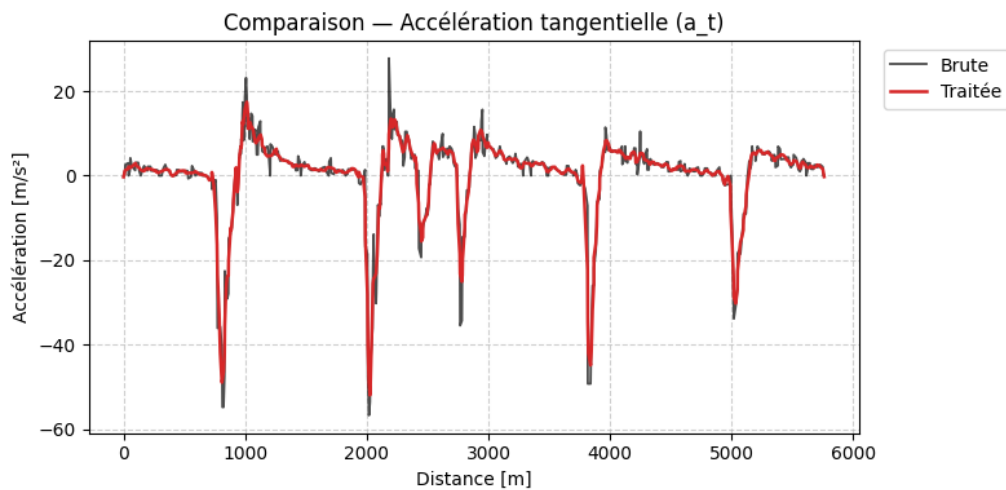


FIGURE 6.16 – Accélération tangentielle traitée vs brute

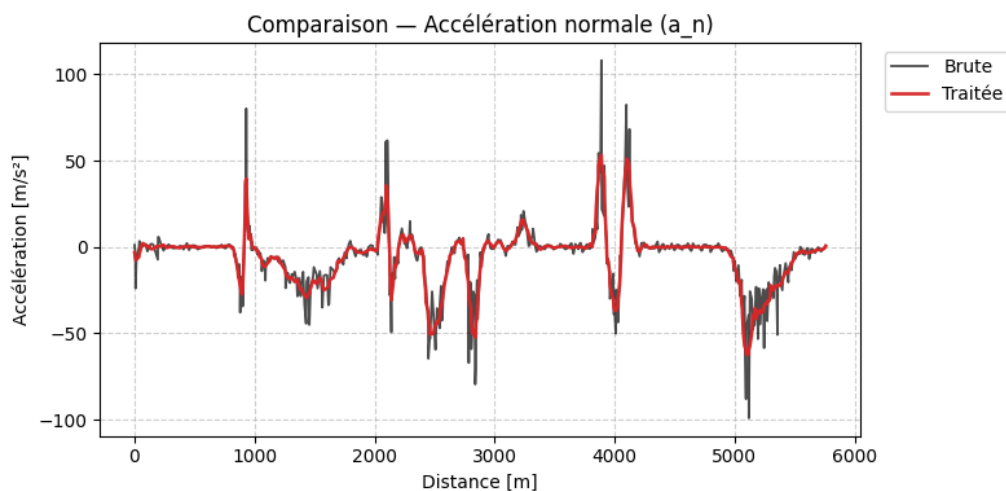


FIGURE 6.17 – Accélération normale traitée vs brute

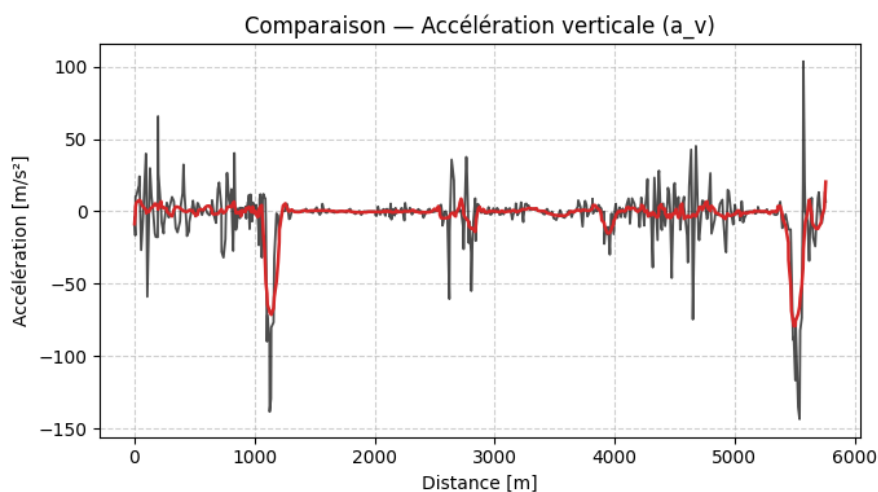


FIGURE 6.18 – Accélération verticale traitée vs brute

Voici un tableau récapitulatif des différentes méthodes de traitement des données abordées :

Critère	LOWESS	Spline cubique	Savitzky–Golay simple	Savitzky–Golay avec seuils
Fidélité au signal réel	Bonne sur la tendance globale	Très fidèle	Bonne	Conserve bien la fidélité du signal réel
Réduction du bruit résiduel	Insatisfaisante	Faible si bruit très impulsionnel	Assez bien	Très bonne, grâce à la suppression des valeurs aberrantes
Simplicité d'implémentation	Implémentation simple mais réglage du paramètre empirique	Implémentation facile mais choix du paramètre sensible	Implémentation simple mais paramétrage empirique	Implémentation plus complexe car demande d'implémenter des seuils et de les choisir

TABLE 6.1 – Comparaison des algorithmes de traitement des données.

Ainsi, le traitement choisi (Savitzky-Golay avec seuils) permet d'obtenir des accélérations cohérentes et exploitables pour les calculs dynamiques, tout en préservant la forme physique du signal.

Chapitre 7

Développement de l'application web

Afin de rendre mon travail plus tangible, j'ai souhaité développer une application web permettant de visualiser les données télémétriques de Formule 1. Ce choix répond à un double objectif : mettre en avant mon travail en le rendant accessible au public et valoriser les données en les rendant exploitables à l'aide d'une interface interactive.

7.1 Options envisagées

Lors de ma recherche des diverses méthodes pour développer mon application web, j'ai voulu privilégier une solution basée essentiellement en Python. Les options qui se sont présentées à moi étaient donc :

- Django : il s'agit d'un framework complet, très robuste permettant de mettre en place des applications à grande échelle. Il peut intégrer des fonctionnalités liées à la sécurité, à la gestion des administrateurs et ainsi de suite. Ce qui rend l'apprentissage de cet outil très difficile, de plus il nécessite d'utiliser de l'HTML, du CSS et du JavaScript pour gérer l'interface web.
- Flask : Il s'agit d'un micro-framework plus minimaliste que Django, il contient seulement certaines fonctionnalités essentielles. Cependant il est hautement extensible grâce à des extensions ce qui permet de construire des applications web très complètes. De plus, il offre beaucoup plus de liberté structurelle que Django. Lui aussi nécessite d'utiliser de l'HTML, CSS ou JavaScript (GEEKSFORGEEKS, s. d.).
- Streamlit : C'est un framework qui permet de transformer un fichier Python en application web très facilement et rapidement. Pour réaliser l'application web, il suffit de produire un simple fichier exclusivement en Python. Et grâce au Cloud de Streamlit, rendre l'application publique sur internet est très facile.

7.2 Option retenue et limitations

L'option que j'ai décidé de retenir est Streamlit pour diverses raisons. Lors de la réalisation de mon TM, j'ai décidé de prendre un choix stratégique qui consistait à me concentrer

davantage sur le contenu de mon application, au bon traitement des données et à une modélisation bien construite plus que de me concentrer sur la production d'une app web complexe. C'est pourquoi le choix est tombé sur Streamlit car il m'a permis de réaliser une application sans perdre de temps à apprendre d'autres langages ou à travailler sur des fonctionnalités à mon sens superflues.

La principale limitation de ce choix réside dans la personnalisation et le contrôle limité que j'ai sur l'apparence et le comportement de l'application. En effet, Streamlit impose certaines contraintes, comme une mise en page prédéfinie, une flexibilité réduite dans le design, et des possibilités de personnalisation plus restreintes par rapport à des frameworks comme Flask ou Django, qui offrent un contrôle total sur le front-end. De plus, Streamlit ne permet pas de réaliser des applications web complexes ou multi-utilisateurs, car il est conçu avant tout pour le prototypage rapide et la visualisation. Il ne gère donc pas les bases de données de manière native, contrairement à Django. En outre, mon application ne fonctionne pas sur le navigateur Safari. Selon certains avis en ligne à cause des protocoles strictes de Safari.

7.3 Présentation visuelle de l'application web

C'est donc avec Streamlit que j'ai créé mon application et l'ai mise en ligne. Elle est disponible au lien suivant : <https://tm-leonardo-micaceo.streamlit.app/>

Mon application est très simple et se compose d'une fenêtre à gauche pour permettre à l'utilisateur de choisir l'année, le circuit, la session et le pilote.



FIGURE 7.1 – Page d'accueil de mon application

Le choix de l'année se fait parmi celles comprises entre 2018 et 2025, car ce sont les années pour lesquelles les données de masse sont disponibles.

Quant à la sélection du circuit il y a pour l'instant uniquement trois circuits : celui de Monza (en Italie), Spa-Francorchamps (en Belgique) et Silverstone (au Royaume-Uni), parce que ces trois circuits ont été présents de 2018 à 2025.

Pour la sélection de la session, seules les séances de course (Race), qualifications (Qualifying) et essai libre 1 (Practice 1) sont disponibles car en Formule 1 il existe deux formats de Grand-Prix : les Grand-Prix normaux et sprint. Voici leur différences et similitudes (FORMULA 1, 2025) :

Jour du week-end	Grand Prix normal	Grand Prix sprint
Vendredi	Essais libres 1 et 2	Essais libres 1 + Qualifications Sprint
Samedi	Essais libres 3 + Qualifications	Course Sprint + Qualifications
Dimanche	Course principale	Course principale

TABLE 7.1 – Comparaison entre un week-end de Grand Prix normal et sprint en Formule 1.

Donc, au cours d'une année, en fonction des circuits, le format des sessions change. Pour me simplifier la tâche, j'ai donc listé uniquement les séances présentes à chaque Grand-Prix indépendamment du format. Enfin, pour le choix du pilote, l'utilisateur n'a qu'à rentrer le code distinctif de 3 lettres (exemple LEC pour Charles Leclerc).

Une fois tous ces champs remplis, l'application web va automatiquement sélectionner le tour le plus rapide du pilote sélectionné dans la session sélectionnée.

Cette fenêtre de sélection pourrait être améliorée sous plusieurs aspects que je vais présenter comme piste d'amélioration pour une suite éventuelle du projet :

- Pour la sélection du circuit, il serait envisageable de faire en sorte qu'en fonction de l'année sélectionnée, tous les circuits de cette année-là soit disponibles.
- Pour la sélection de la session, ce serait possible de lister les sessions en fonction du circuit sélectionné afin de savoir si c'est un Grand-Prix normal ou sprint.
- Enfin pour la sélection du pilote, cela pourrait être mieux de faire un menu déroulant qui liste tous les pilotes dans la session afin que l'utilisateur ne puisse pas en sélectionner un qui ne participe pas à la session.

Une fois la sélection faite et le bouton « Charger les données » appuyé, sur la partie droite vont apparaître tous les graphiques des grandeurs physiques qui ont été listées à la section 4.3.

Les graphiques de ces grandeurs ont été dessinés par la librairie Plotly (<https://plotly.com/python/>) car elle offre beaucoup de personnalisation possible. Le premier graphique présenté est celui de la trajectoire en deux dimensions. Cela représente donc le circuit :



FIGURE 7.2 – Graphique de la trajectoire, ici à Silverstone

La trajectoire du circuit est caractérisée par la numérotation des virages. ce qui permettra ensuite de rendre les graphiques suivants plus lisibles. Le code qui permet de réaliser cette opération est disponible sur le site de la librairie FastF1 (FASTF1, s. d.). Ainsi, je l’ai utilisé tel quel parce que le code est parfaitement convenable à mes besoins.

Ensuite apparaissent tous les autres graphiques, qui ont la même structure simplement ils décrivent des grandeurs différentes. Voici un exemple avec la trainée qui est représentée :

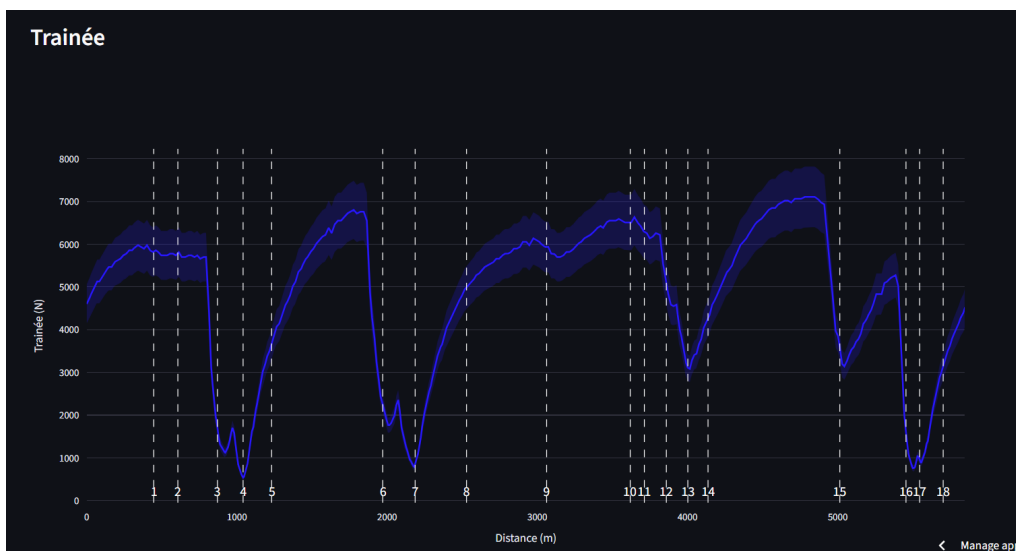


FIGURE 7.3 – Graphique de la trainée, ici à Silverstone

Ici, on peut voir que la grande personnalisation offerte par Plotly permet de représenter les virages par des pointillés blancs accompagnés du numéro du virage. Cela permet pendant la lecture du graphique de situer les virages et lignes droites et d’en faire le lien avec la

grandeur représentée. Plotly permet également d'illustrer les incertitudes à l'aide de zones colorées.

Chapitre 8

Conclusion

L'objectif de ce travail était de réaliser une application web qui affiche des données télémétriques de Formule 1 d'une façon complète, transparente et accessible.

Le résultat final permet effectivement un affichage complet des données télémétriques de Formule 1 tant du point de vue physique qu'informatique, puisque j'ai réussi à réaliser une application web à l'aide de Streamlit qui permet de visualiser des vraies données physiques de voitures de Formule 1. Ce projet constitue donc une intersection entre la physique, la programmation et la visualisation des données, ce qui en fait le principal point fort de mon TM.

L'aspect de la clarté et de la transparence dépend en grande partie si l'utilisateur a à sa disposition ce rapport écrit qui explicite dans le détail et de façon transparente tous les raisonnements et étapes. Autrement dit, mon application web présente bel et bien les données télémétriques de Formule 1 de manière complète, transparente et accessible accompagnée de mon rapport écrit.

Cela pose les bases des perspectives d'avenir de mon projet : réfléchir à la manière de rendre mon application assez claire et accessible sans avoir besoin d'être nécessairement en possession du document écrit.

Une piste de solution envisagée pourrait être l'ajout à l'application d'une section explicitant certains détails de la modélisation, du traitement des données et de l'aspect méthodologique. Une autre perspective intéressante serait d'intégrer un système interactif de suggestion d'analyse, permettant à l'utilisateur d'interpréter chaque graphique directement depuis l'application.

Chapitre 9

Bilan personnel

Mon Travail de Maturité m'a apporté beaucoup au cours de cette dernière année. D'un point de vue technique cela a été pour moi l'opportunité de mettre en œuvre une partie importante de mes apprentissages de ces dernières années. J'ai pu appliquer les théories physiques étudiées en classe à un exemple concret qui me passionne : la Formule 1. J'ai également pu appliquer ce que j'ai appris en cours d'informatique à un projet concret et me mettre dans la peau d'un développeur. De plus, lorsque j'ai compris que je n'aurais pas eu le temps de développer l'application web avec des outils plus poussés comme Django ou Flask, cela m'a parut être un échec. Au contraire, cela a été pour moi une opportunité de travailler de manière poussée sur le traitement des données, aspect que je ne pensais même pas traiter au début et qui au final c'est révélé très intéressant. J'ai également pu découvrir une superbe librairie qui permet de réaliser des sites internet très facilement, comme Streamlit.

D'un point de vue plus personnel cela a été l'opportunité pour moi d'apprendre à gérer le temps à disposition, qui semble important au début, pour réaliser un tel projet. Cela a aussi été l'opportunité pour moi de développer une stratégie de recherche de solution puisque au cours de ces huit mois, les obstacles ont été nombreux et surtout imprévisibles. Cela a engendré un constant ajustement au niveau de mes objectifs. Au final, je suis extrêmement satisfait de mon travail même si avec plus de temps j'aurais certainement approfondi certains points ce qui est tout à fait normal.

Remerciements

Je tiens à remercier Mme. Jacquier, qui m'a suivi tout au long du projet et qui a été très disponible lors de mes sollicitations.

Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont été proches, mon frère, ma mère, mon père et mes amis.

Bibliographie

DAWKINS, P. (s. d.). *Curvature – Calculus III*. Paul’s Online Math Notes. Consulté le 1 octobre 2025 sur <https://tutorial.math.lamar.edu/classes/calciiii/curvature.aspx>

DIAS, R. (s. d.). *Nonparametric Regression : Lowess/Loess* [Régression non paramétrique : LOWESS/LOESS]. Consulté le 21 octobre 2025 sur <https://www.ime.unicamp.br/~dias/loess.pdf>

FASTF1. (s. d.). *Draw a track map with numbered corners* [Dessiner un plan du circuit avec les virages numérotés]. Consulté le 19 juin 2025 sur https://docs.fastf1.dev/gen_modules/examples_gallery/plot_annotate_corners.html#sphx-gl-gen-modules-examples-gallery-plot-annotate-corners-py

FIA. (s. d.). *Regulations* [Règlements]. FIA. Consulté le 27 septembre 2025 sur <https://www.fia.com/regulation/category/110>

FORMULA 1. (2025). *The beginner’s guide to the F1 Sprint* [Le guide du débutant sur le sprint en F1]. Consulté le 24 octobre 2025 sur <https://www.formula1.com/en/latest/article/the-beginners-guide-to-the-f1-sprint.55yJBEiF7vYkZEwSV9lZJ9>

GEEKSFORGEEKS. (s. d.). *Flask vs Django*. Consulté le 15 avril 2025 sur <https://www.geeksforgeeks.org/python/differences-between-django-vs-flask/>

Introduction. (s. d.). FastF1. Consulté le 13 septembre 2025 sur <https://docs.fastf1.dev/>

JACQUIER, M. (2024). *Cours 1 : Cinématique à trois dimensions*.

JACQUIER, M. (2025). *Cours 2 : Dynamique*, Collège Claparède.

KONSTANTINOVSKY, T. (2024, juillet 22). *Introduction to the Savitzky-Golay Filter : A Comprehensive Guide (Using Python)* [Introduction au filtre Savitzky-Golay :

guide complet (avec Python)]. Consulté le 18 juillet 2025 sur <https://medium.com/pythoneers/introduction-to-the-savitzky-golay-filter-a-comprehensive-guide-using-python-b2dd07a8e2ce>

Masse volumique de l'air. (2025). Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air

PAPP, T. (2020, février 10). *Splines : how do they work?* [Splines : comment fonctionnent-elles?]. Consulté le 17 octobre 2025 sur <https://www.lancaster.ac.uk/stor-i-student-sites/tamas-papp/2020/02/10/splines/>

Portance (aérodynamique). (2025). Wikipédia. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Portance_\(a%C3%A9rodynamique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Portance_(a%C3%A9rodynamique))

SCIPY. (s. d.). *scipy.signal.savgol_filter*. Consulté le 18 juillet 2025 sur https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.savgol_filter.html

SCIPY. (s. d.). *scipy.interpolate.UnivariateSpline*. Consulté le 17 octobre 2025 sur <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.UnivariateSpline.html>

STATISTICSHOWTO. (s. d.). *Lowess Smoothing in Statistics : What is it?* [Lissage LOWESS en statistique : qu'est-ce que c'est?]. Consulté le 21 octobre 2025 sur <https://www.statisticshowto.com/lowess-smoothing/>

STATSMODELS. (s. d.). *statsmodels.nonparametric.smoothers_lowess.lowess*. Consulté le 21 octobre 2025 sur https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.nonparametric.smoothers_lowess.lowess.html

SUSPENSION SECRETS. (s. d.). *Lateral and Longitudinal Load Transfer* [Transfert de charge latéral et longitudinal]. Consulté le 24 octobre 2025 sur <https://suspensionsecrets.co.uk/lateral-and-longitudinal-load-transfer/>

TAYLOR, M. (2022, janvier 17). *Aerodynamic Studies of a 2022 F1 Car* [Études aérodynamiques d'une Formule 1 de 2022]. Consulté le 14 août 2025 sur <https://maxtayloraero.com/2022/01/17/aerodynamic-studies-of-a-2022-f1-car/>

THIONNET, A. (2008). *Mécanique du point — Niveau L1*. Éditions Ellipses.

TRACINGINSIGHT. (s. d.). *Fichier donné*. Consulté le 3 septembre 2025 sur <https://github.com/TracingInsights-Archive/2024/blob/main/telFP1.py#L241>

Traînée. (2025). Wikipédia. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Tra%C3%AEn%C3%A9e>

VAISALA. (s. d.). *Humidité relative – Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-elle importante ?* Consulté le 25 octobre 2025 sur <https://www.vaisala.com/fr/blog/2019-05/humidite-relative-quest-ce-que-cest-et-pourquoi-est-elle-importante>